

203NETSH – diameidie17 – Díaz Meilán, Diego



ÍNDICE

Introducción.....	3
1º- Script, mostrar Interfaces de Red.....	3
2º- Script, mostrar Configuración IP.....	5
3º- Script, mostrar Configuración IPv6.....	6
4º- Script, reiniciar Adaptador de Red.....	7
5º- Script, configuración IP estática.....	9
6º- Script, modificar DNS.....	11
7º- Script, mostrar Estado del Firewall.....	12
8º- Script, reiniciar Firewall del Sistema.....	13
9º- Script, mostrar Reglas del Firewall.....	14
10º- Script, mostrar Rutas IPv4.....	15
11º- Script, mostrar Estadísticas TCP.....	16
12º- Script, mostrar Tablas ARP del Sistema.....	17
13º- Script, mostrar Configuración del Logging.....	18
14º- Script, mostrar Políticas WPS.....	19
15º- Script, mostrar Configuración TCP.....	20
16º- Script, mostrar Puertos Abiertos.....	21
17º- Script, deshabilitar Firewall.....	22
18º- Script, mostrar Interfaz de Red.....	23
19º- Script, restablecer la Configuración TCP/IP.....	24
20º- Script, verificación Interfaces de Red.....	25
Conclusiones.....	26
Referencias.....	26

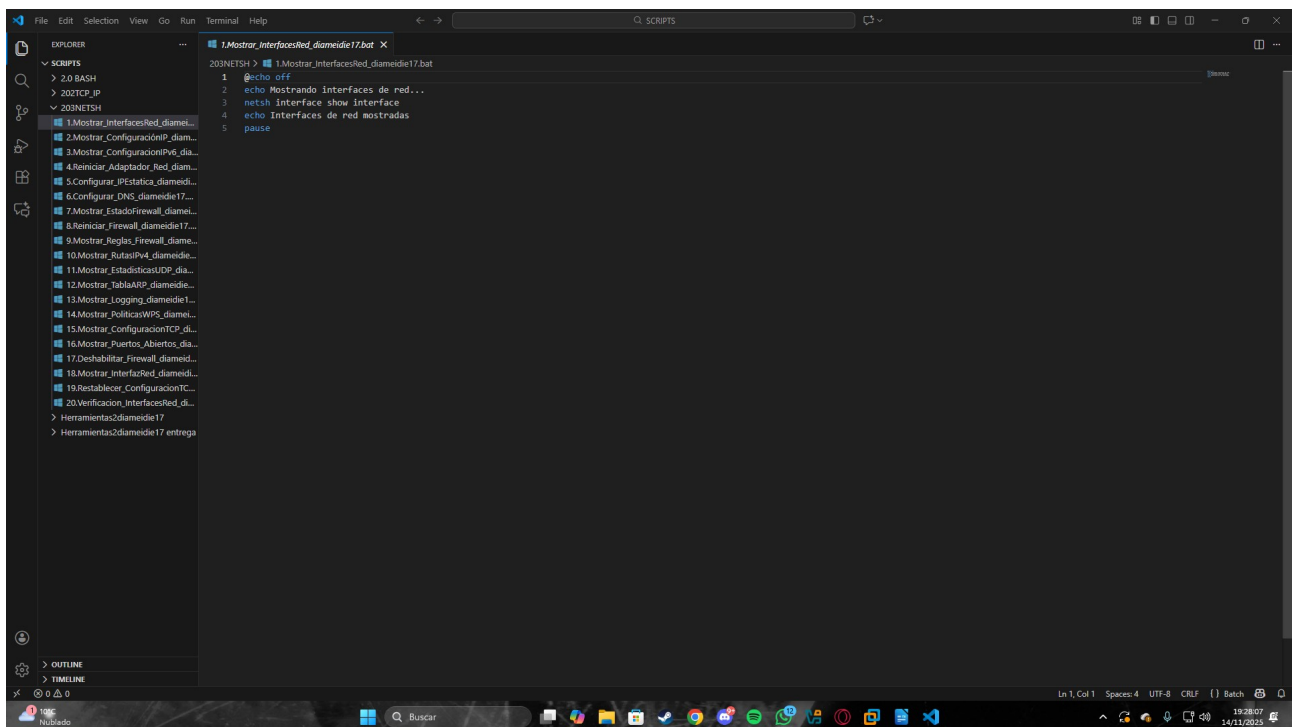
Introducción

En este trabajaremos trataremos sobre scripts con los comandos netsh que nos ayudarán a obtener información o modificar ciertos aspectos de una manera automatizada. Para realizar las siguientes 20 practicas las haremos en una máquina virtual Windows 7.

Importante: ejecutar todos los scripts/comando en powershell o en cmd como administrador para evitar fallos por falta de permisos

1º- Script, mostrar Interfaces de Red

Empezando con el primer script, este nos mostrará todas las interfaces que tenemos en nuestra máquina virtual, para ello utilizaremos el script que vemos a continuación



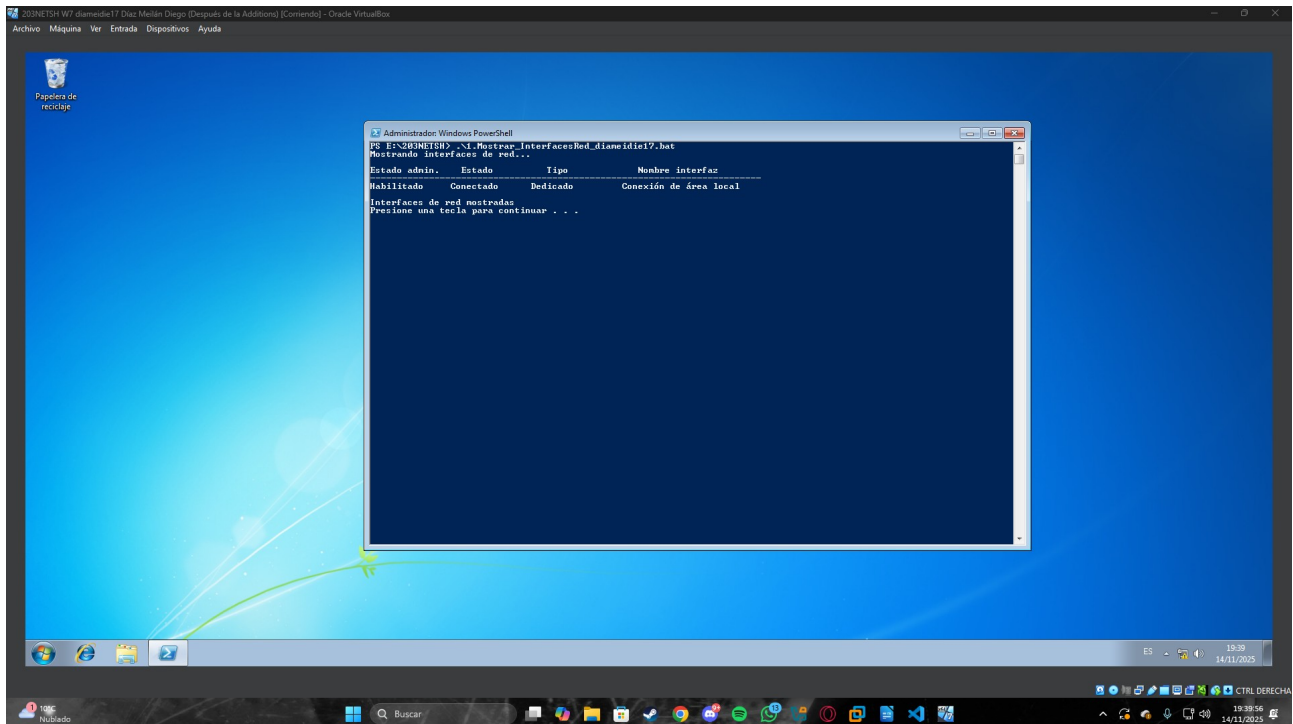
The screenshot shows a Windows 7 virtual machine environment. On the left, the 'EXPLORER' pane displays a list of scripts under the 'SCRIPTS' folder, including '1.MostrarInterfacesRed_diameidie17.bat'. The main window shows the content of this script, which is a batch file with the following commands:

```
1 @echo off
2 echo Mostrando Interfaces de red...
3 netsh Interface show Interface
4 echo Interfaces de red mostradas
5 pause
```

The terminal window at the bottom shows the command prompt with the command '203NETSH > 1.MostrarInterfacesRed_diameidie17.bat' entered. The taskbar at the bottom of the VM shows the Windows logo, a search bar, and various application icons. The system clock in the bottom right corner indicates the date and time as 19:28:07 on 14/11/2025.

Este script tendrá como comando principal: **netsh interface show interface**

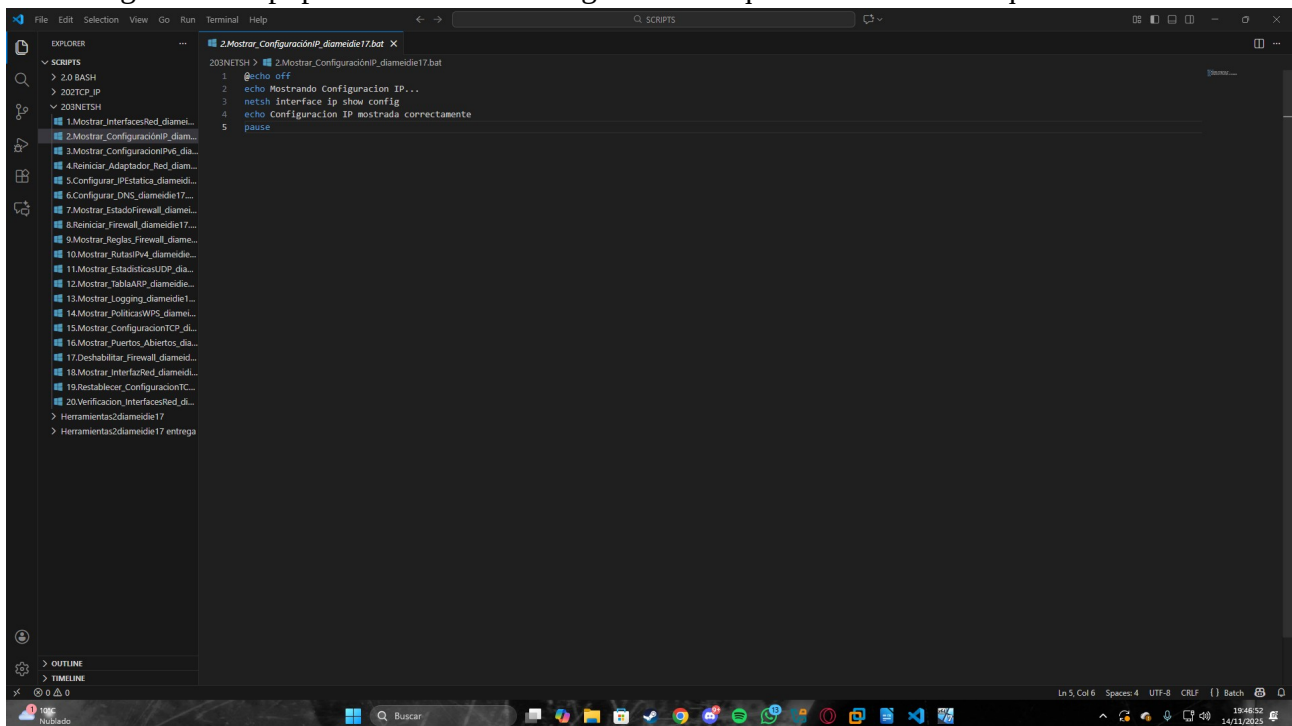
A continuación nos iremos a nuestra máquina virtual Windows 7 donde ejecutaremos el script



Una vez ejecutado podremos ver las Interfaces de Red que tenemos en nuestro equipo, en mi caso solo tendré una que es la conexión de área local. Gracias a este script veremos el nombre de la interfaz, el estado, el tipo y en que estado está.

2º- Script, mostrar Configuración IP

Con el siguiente script podremos ver la configuración IP que tiene nuestra máquina virtual.

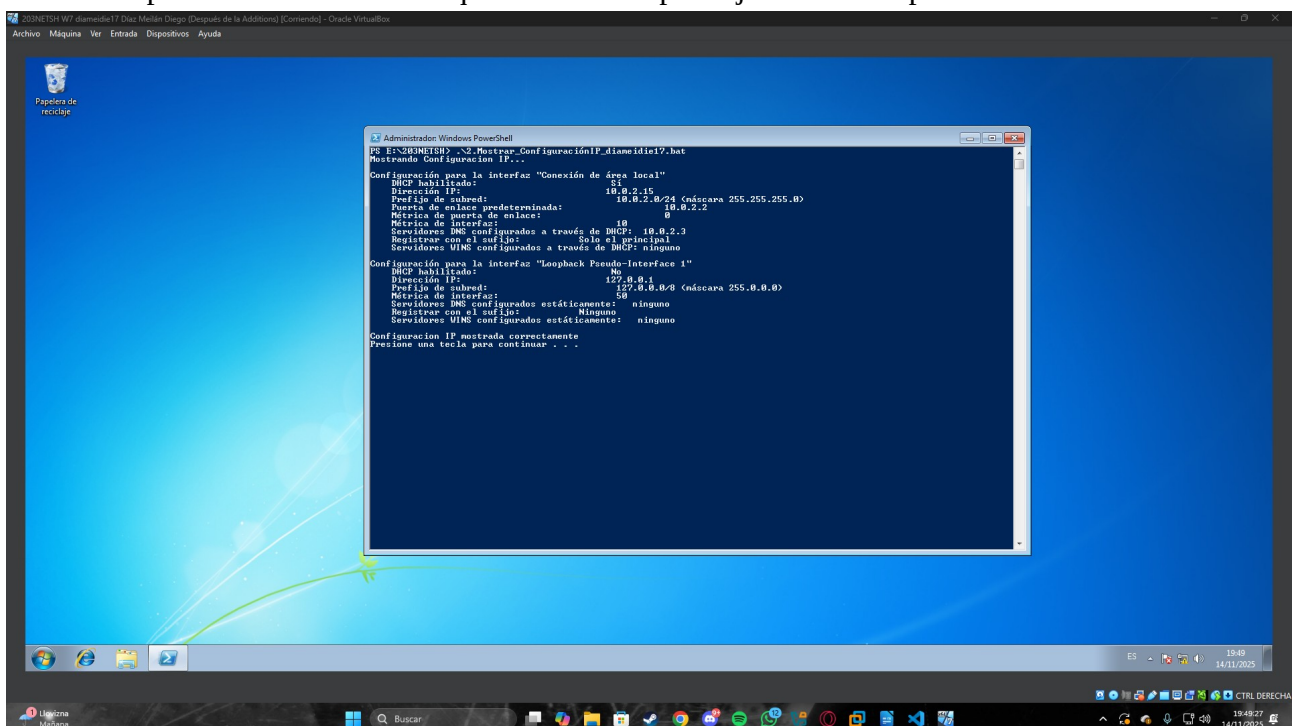


The screenshot shows a Windows File Explorer window with a directory structure. The 'SCRIPTS' folder is expanded, showing a list of files including '203BASH', '202TCP_IP', '203NETSH', and various 'Mostrar' (Show) scripts. The '203NETSH' folder is selected, and the file '2.Mostrar_ConfiguraciónIP_dia...bat' is highlighted. A terminal window is open, displaying the contents of this batch script:

```
203NETSH > 2.Mostrar_ConfiguraciónIP_dia...bat
1 @echo off
2 echo Mostrando Configuración IP...
3 netsh interface ip show config
4 echo Configuración IP mostrada correctamente
5 pause
```

Este será el script que usaremos en esta práctica, este tiene como comando principal a ejecutar: **netsh interface ip show config**

Ahora nos pasaremos a nuestra máquina Windows para ejecutar el script



The screenshot shows a Windows desktop environment. A PowerShell window is open, displaying the output of the batch script '2.Mostrar_ConfiguraciónIP_dia...bat'. The output shows the IP configuration for the 'Conexión de área local' (Local Area Connection) and the 'Loopback Pseudo-Interface 1' (Loopback Pseudo-Interface 1). The configuration for the Local Area Connection is as follows:

Property	Value
Configuración para la interfaz "Conexión de área local"	
DHCP habilitado:	1
Dirección IP:	10.0.2.15
Prefixo de subred:	10.0.2.0/24 (máscara 255.255.255.0)
Puerta de enlace predeterminada:	10.0.2.2
Métrica de enlace:	0
Métrica de interfaz:	10
Servidores DNS configurados a través de DHCP:	10.0.2.3
Registrar con el sufijo:	Solo el principal
Servidores WINS configurados a través de DHCP:	ninguno

The configuration for the Loopback Pseudo-Interface 1 is as follows:

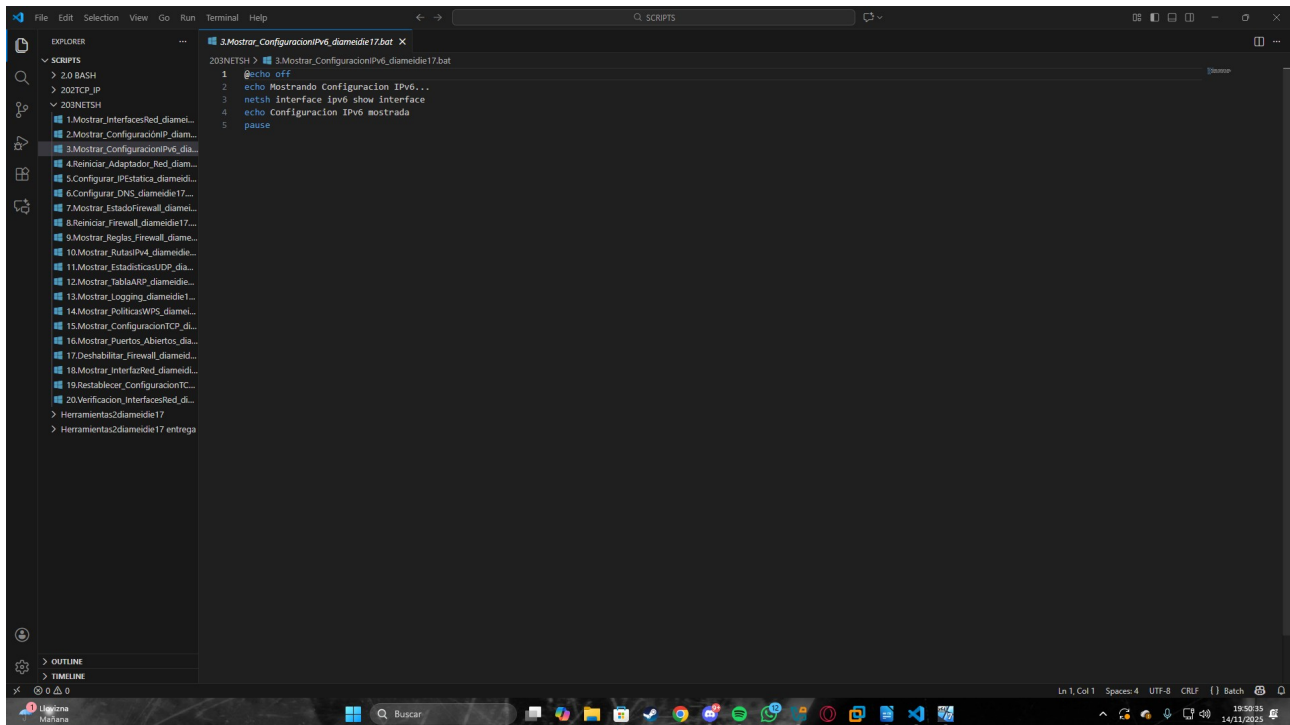
Property	Value
Configuración para la interfaz "Loopback Pseudo-Interface 1"	
DHCP habilitado:	No
Dirección IP:	127.0.0.1
Prefixo de subred:	127.0.0.0/8 (máscara 255.0.0.0)
Métrica de interfaz:	30
Servidores DNS configurados estáticamente:	ninguno
Registrar con el sufijo:	ninguno
Servidores WINS configurados estáticamente:	ninguno

The script concludes with the message: 'Configuración IP mostrada correctamente. Presione una tecla para continuar...'.

Cuando ejecutemos el script veremos la configuración IP que tenemos en nuestro sistema, en este caso está por defecto ya que la modificaremos en los siguientes apartados.

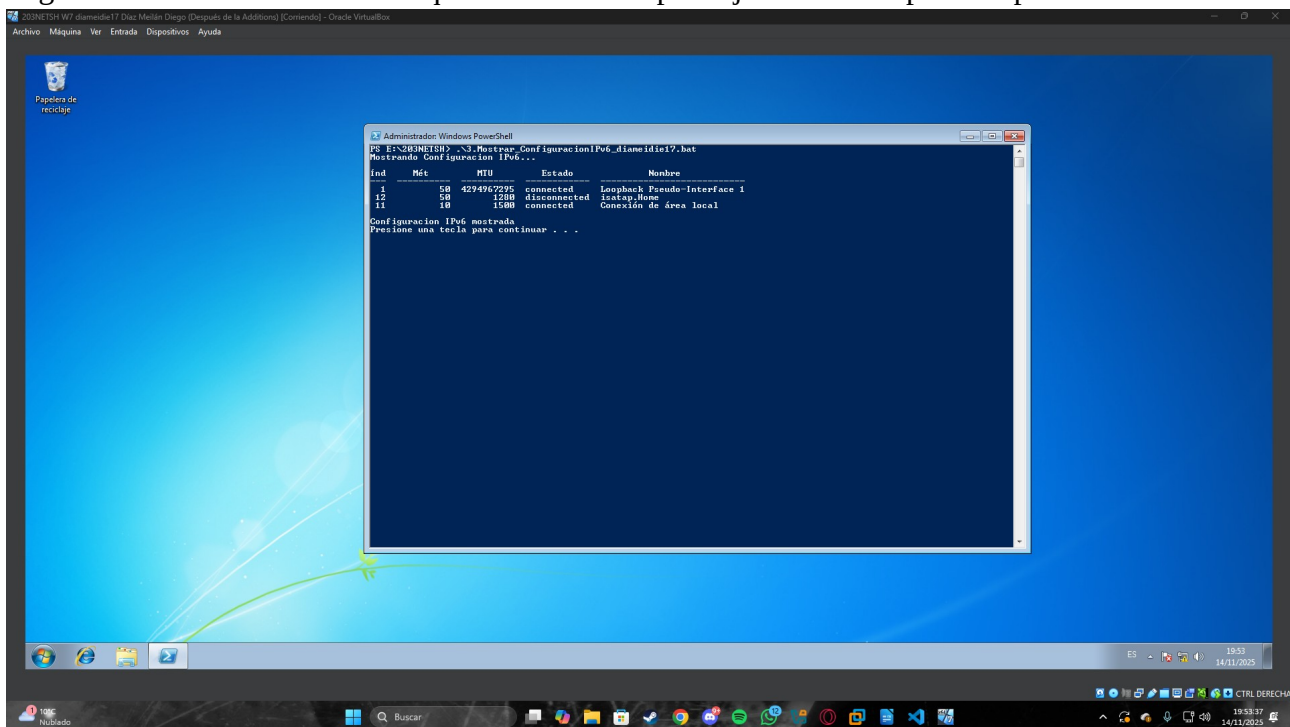
3º- Script, mostrar Configuración IPv6

En esta practica mostraremos la configuración IP pero en este caso del IPv6



Para ello usaremos el siguiente script que podemos observar en la imagen, en este apartado el comando principal es: **netsh interface ipv6 show interface**

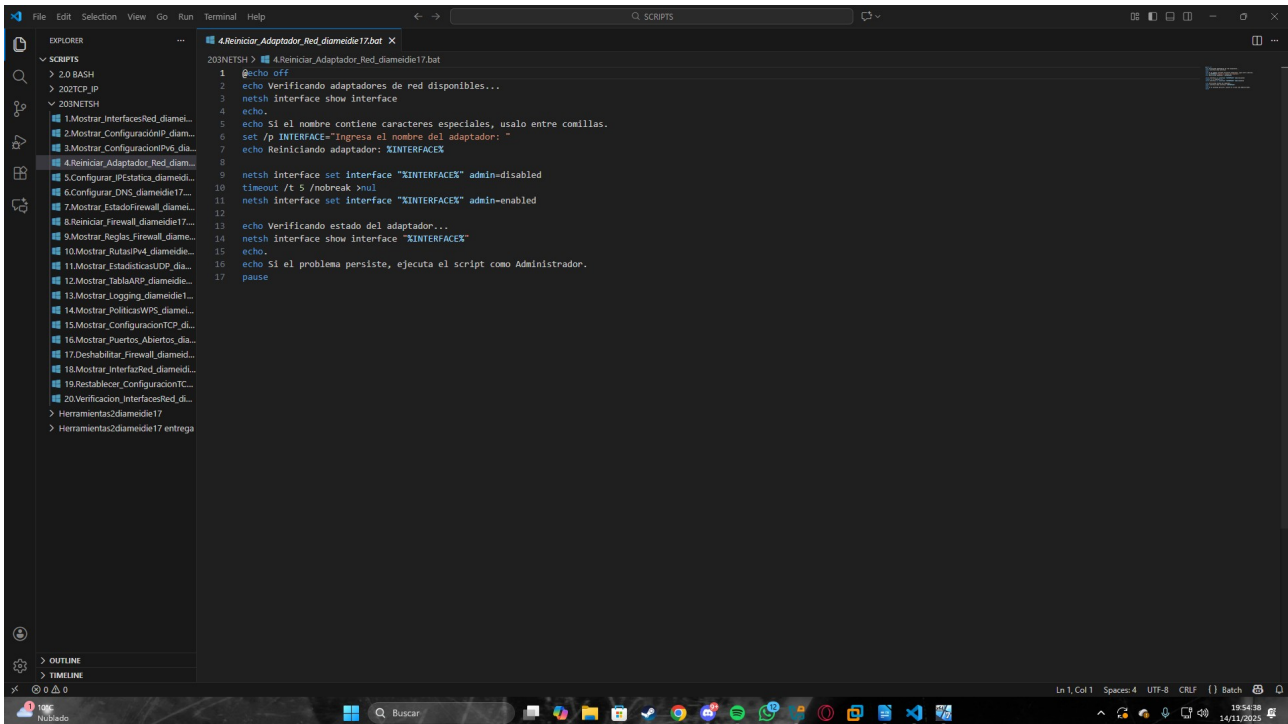
Seguiremos abriendo nuestra máquina Windows 7 para ejecutar el script en su powershell



Como podemos ver una vez ejecutado nos mostrará información sobre la configuración y el estado del IPv6.

4º- Script, reiniciar Adaptador de Red

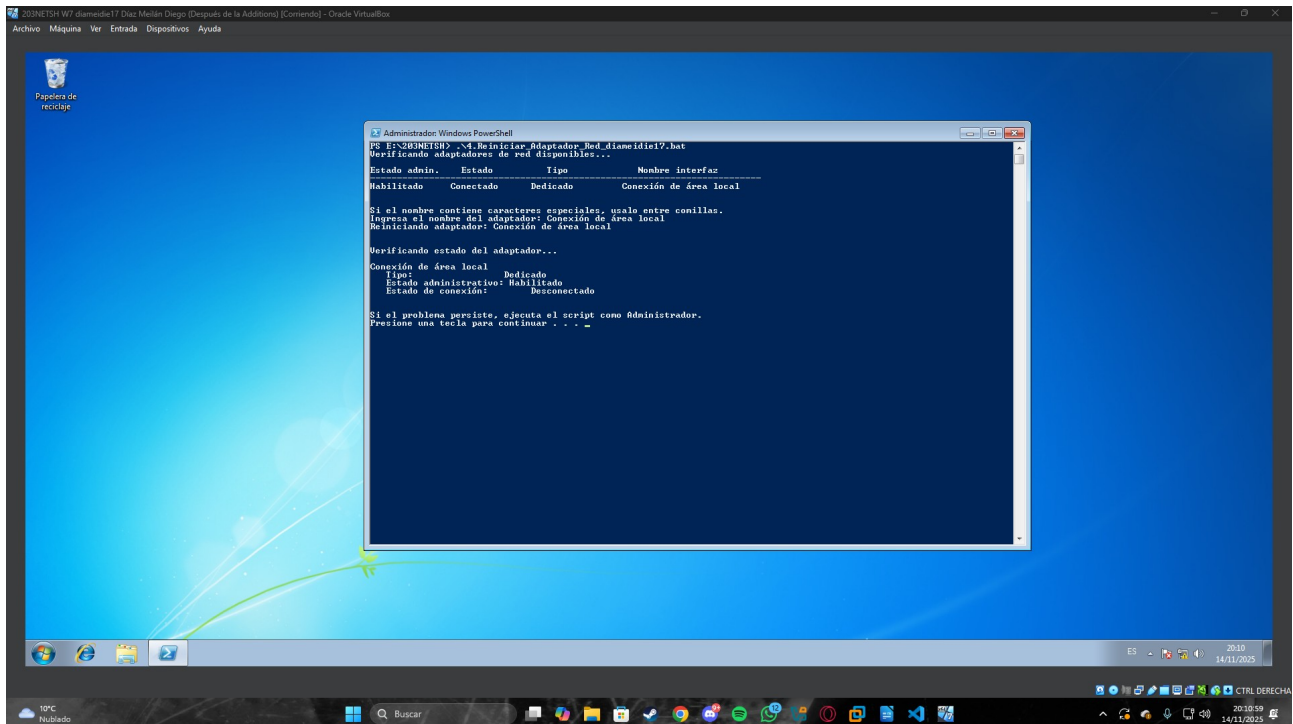
La siguiente práctica será reiniciar el adaptador de red, esto nos puede ayudar a resolver problemas de conexión.



```
203NETSH > 4.Reiniciar_Adaptador_Red_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Verificando adaptadores de red disponibles...
3 netsh interface show interface
4 echo.
5 echo Si el nombre contiene caracteres especiales, usalo entre comillas.
6 set /p INTERFACE="Ingresa el nombre del adaptador: "
7 echo Reiniciando adaptador: %INTERFACE%
8
9 netsh interface set interface "%INTERFACE%" admin=disabled
10 timeout /t 5 /nobreak >nul
11 netsh interface set interface "%INTERFACE%" admin=enabled
12
13 echo Verificando estado del adaptador...
14 netsh interface show interface "%INTERFACE%"
15 echo.
16 echo Si el problema persiste, ejecuta el script como Administrador.
17 pause
```

Para ello usaremos el siguiente script que tendrá comandos principales como son: **netsh interface set interface "%INTERFACE%" admin=disabled** **netsh interface set interface "%INTERFACE%" admin=enabled** y posteriormente de reiniciar el adaptador de red nos enseñará el estado del adaptador con el comando: **netsh interface show interface "%INTERFACE%"**

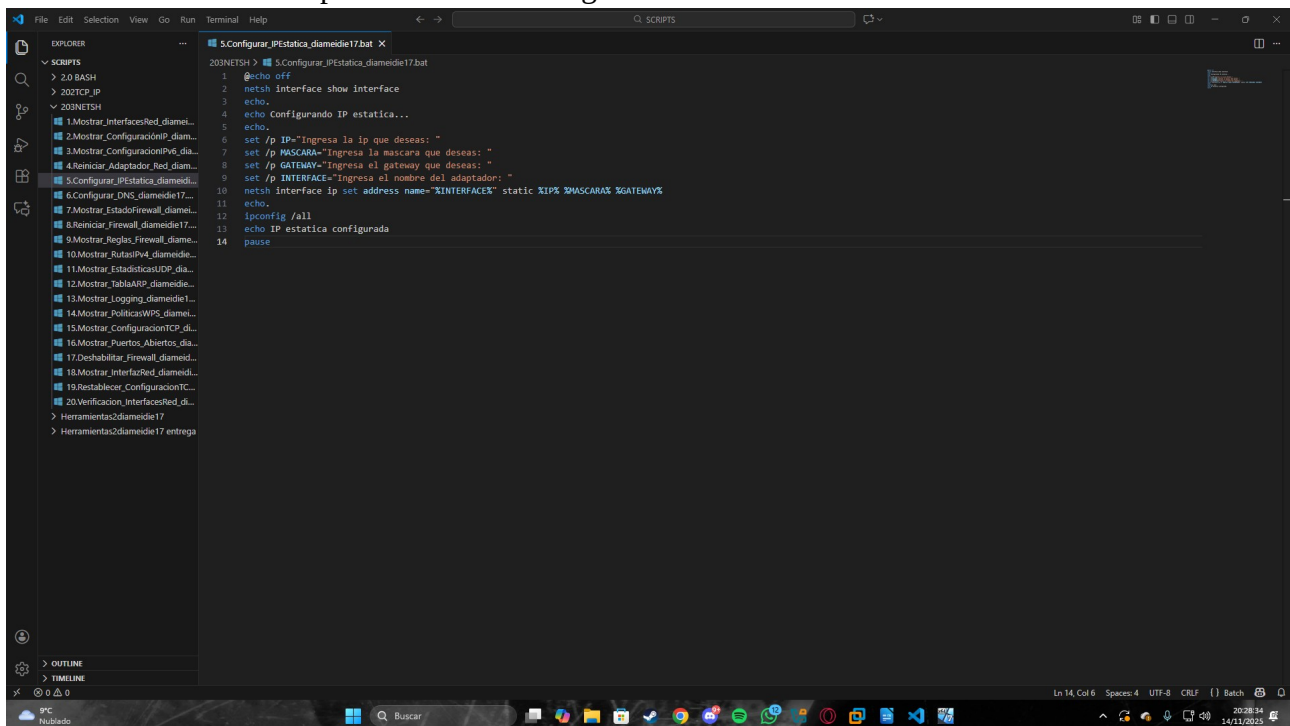
A continuación nos iremos a nuestra máquina virtual para poder ejecutar el script correctamente



Una vez ejecutado podremos observar como nos pide el nombre del adaptador gracias a la variable que tenemos dentro del script, como solo tenemos un adaptador será ese el que reiniciemos, posteriormente se reiniciará y nos mostrará el estado del adaptador una vez que el proceso haya terminado.

5º- Script, configuración IP estática

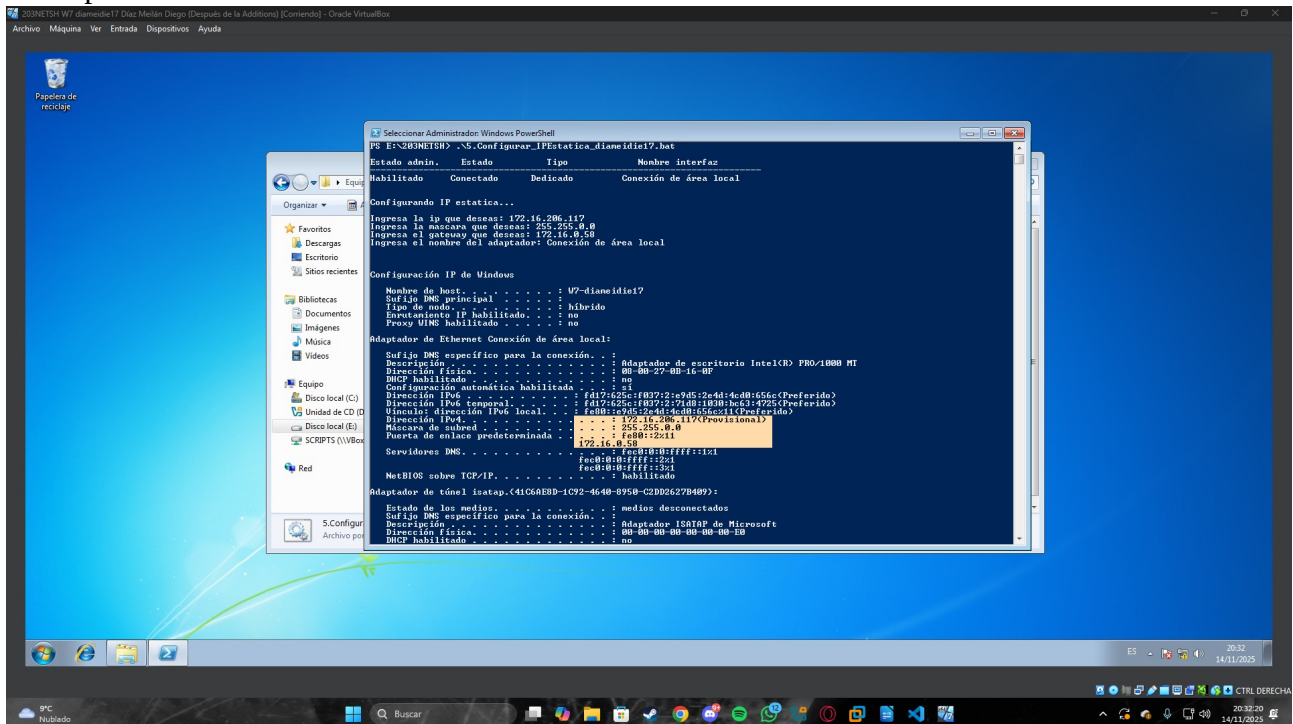
Ahora realizaremos una práctica donde configuraremos la IP de manera automatizada.



```
5.Configurar_IPEstatica_diameidie17.bat
1 @echo off
2 netsh interface show interface
3 echo.
4 echo Configurando IP estatica...
5 echo.
6 set /p IP="Ingresa la ip que deseas: "
7 set /p MASCARA="Ingresa la mascara que deseas: "
8 set /p GATEWAY="Ingresa el gateway que deseas: "
9 set /p INTERFACE="Ingresa el nombre del adaptador: "
10 netsh interface ip set address name="%INTERFACE%" static %IP% %MASCARA% %GATEWAY%
11 echo.
12 ipconfig /all
13 echo IP estatica configurada
14 pause
```

Para ello usaremos el siguiente script donde configuraremos la dirección IP, la máscara de la red y el gateway que deseamos. Todos estos pasos los haremos gracias a las variables que he insertado en este script para modificar la dirección IP a la que queramos de manera automatizada. El comando principal para realizar esta tarea será: **netsh interface ip set address name="%INTERFACE%" static %IP% %MASCARA% %GATEWAY%**. También hará un **ipconfig /all** para comprobar que la ip ha sido cambiada correctamente

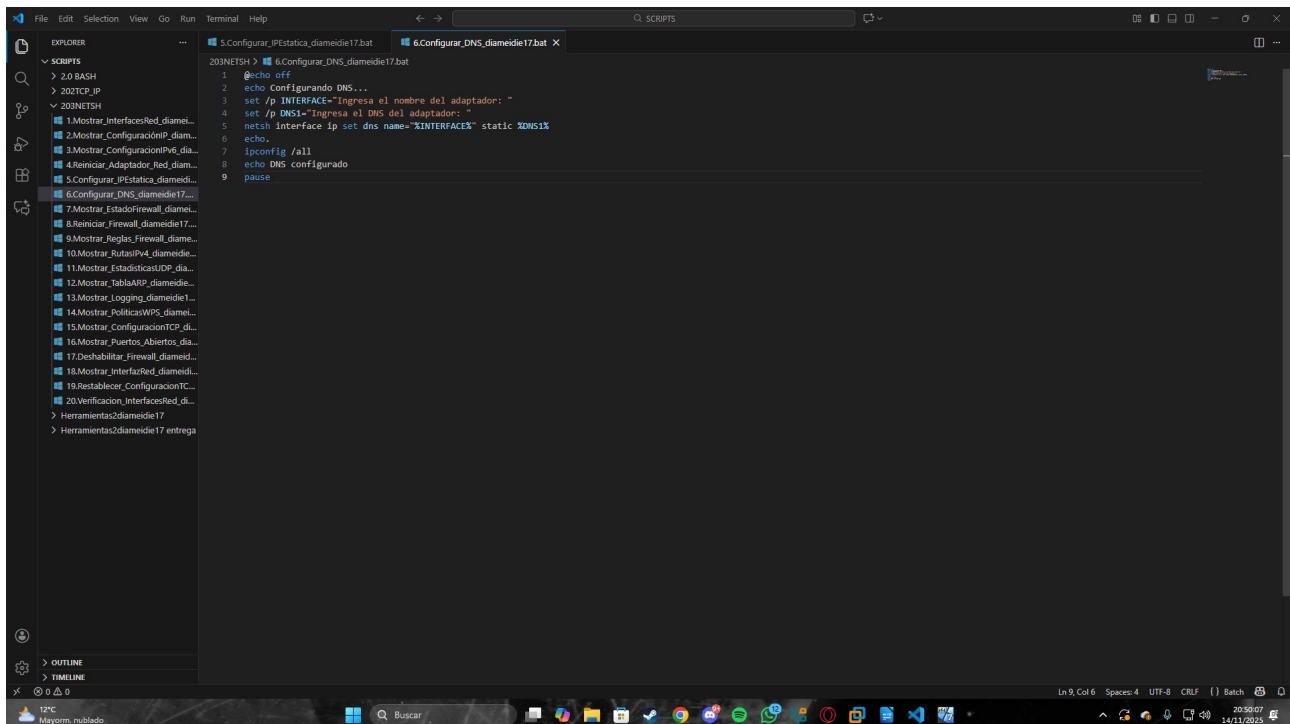
A continuación nos iremos a nuestro sistema operativo Windows 7 para ejecutar el script correspondiente.



Una vez ejecutado podremos observar que nos pide que IP/máscara/gateway deseamos para configurarlo como nosotros queremos, en mi caso he puesto la ip que podemos observar en la imagen. Como podemos ver el script ha funciona ya que se puede ver en el ipconfig /all que todos los apartados han sido modificados

6º- Script, modificar DNS

Ahora realizaremos la practica de cambiar el DNS de nuestra máquina virtual

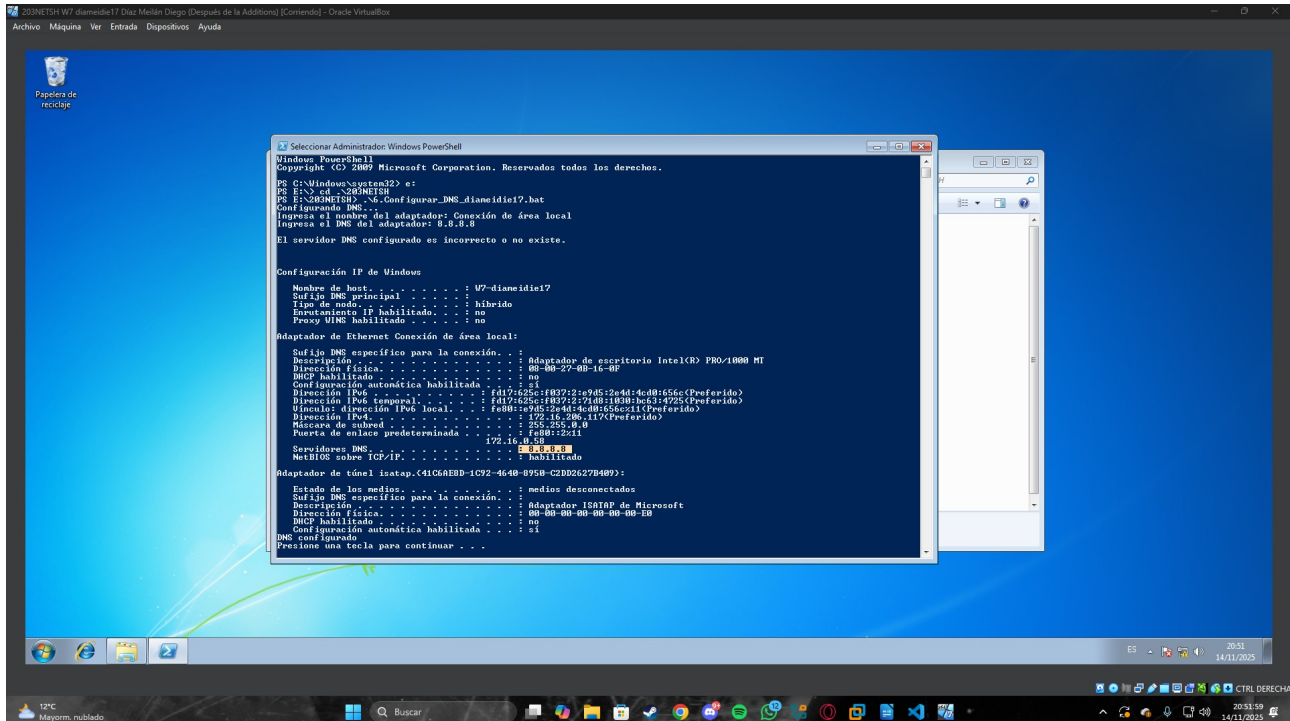


The screenshot shows a Windows 7 virtual machine environment. On the left, there is a file explorer showing a directory structure with various scripts. The main window displays a script named '6.Configurar_DNS_diameidie17.bat' in a text editor. The script contains the following commands:

```
1 @echo off
2 echo Configurando DNS...
3 set /p INTERFACE="Ingresa el nombre del adaptador: "
4 set /p DNS1="Ingresa el DNS del adaptador: "
5 netsh interface ip set dns name="%INTERFACE%" static %DNS1%
6 echo.
7 ipconfig /all
8 echo DNS configurado
9 pause
```

Para ello usaremos el siguiente script que también contendrá variables, en este apartado el comando principal será: **netsh interface ip set dns name="%INTERFACE%" static %DNS1%**

Posteriormente abriremos nuestra Windows 7 para ejecutar el script que hemos mostrado.

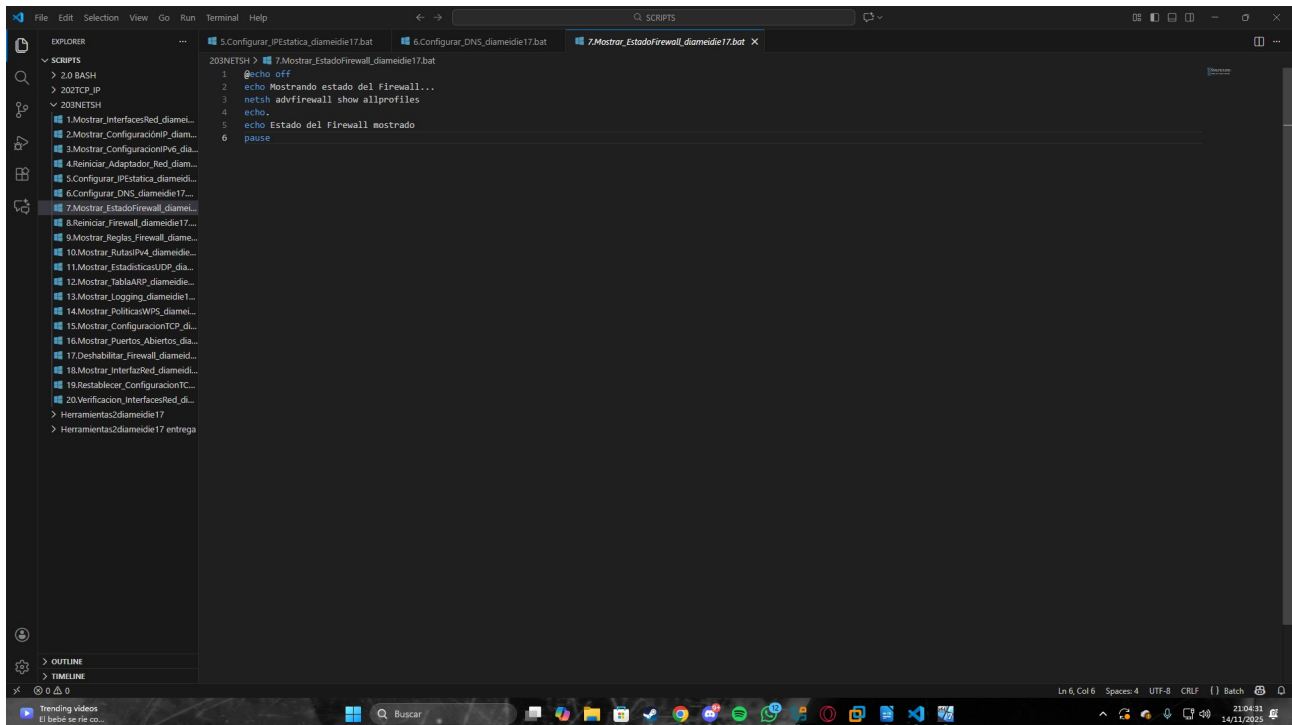


The screenshot shows a Windows 7 virtual machine environment. A command prompt window is open, displaying the output of the script. The output shows the configuration of the network interface and the DNS settings. The script prompts for the network adapter name and the DNS server address. The output shows that the DNS server has been successfully configured to 8.8.8.8.

Como podemos observar una vez ejecutado nos pedirá el nombre del adaptador que será el mismo y también nos pedirá el DNS que en mi caso puse 8.8.8.8, posteriormente en el ipconfig /all podemos observar que se ha cambiado adecuadamente.

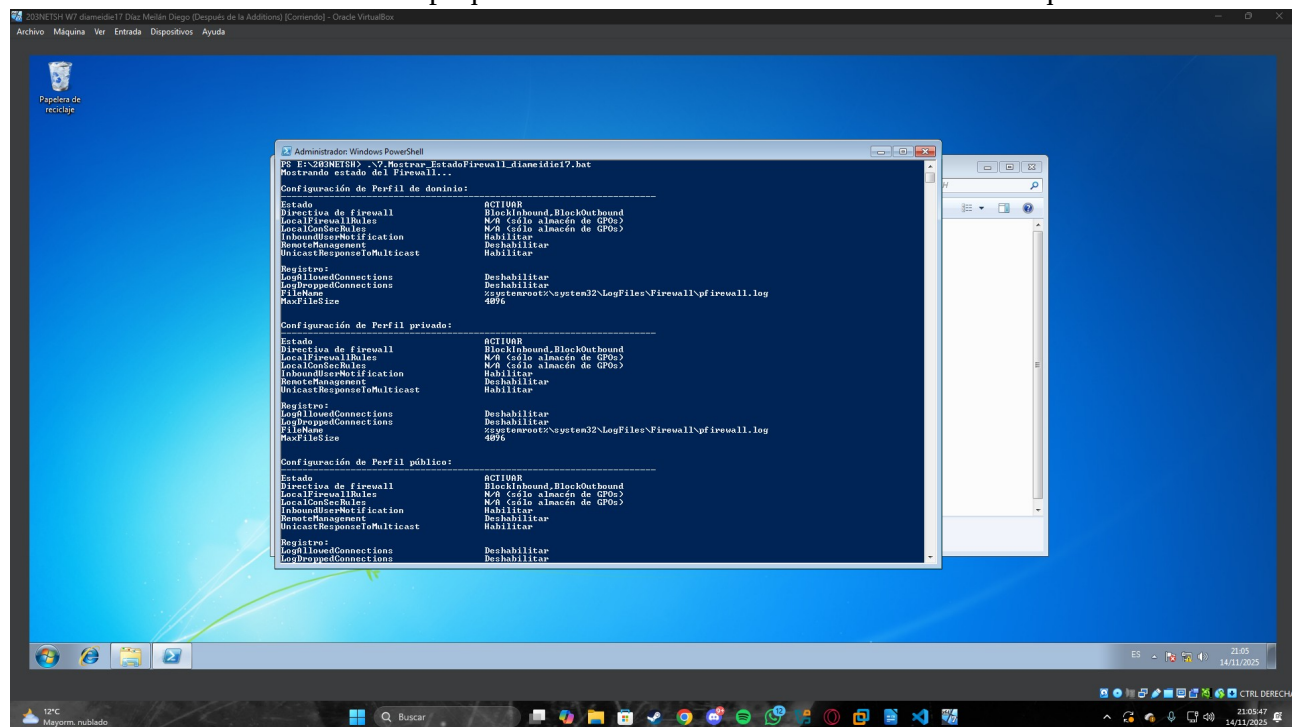
7º- Script, mostrar Estado del Firewall

Ahora realizaremos la siguiente práctica que será mostrar el estado del Firewall en el Sistema.



Para ello usaremos el siguiente script, donde tendrá como comando principal: **netsh advfirewall show all profiles**

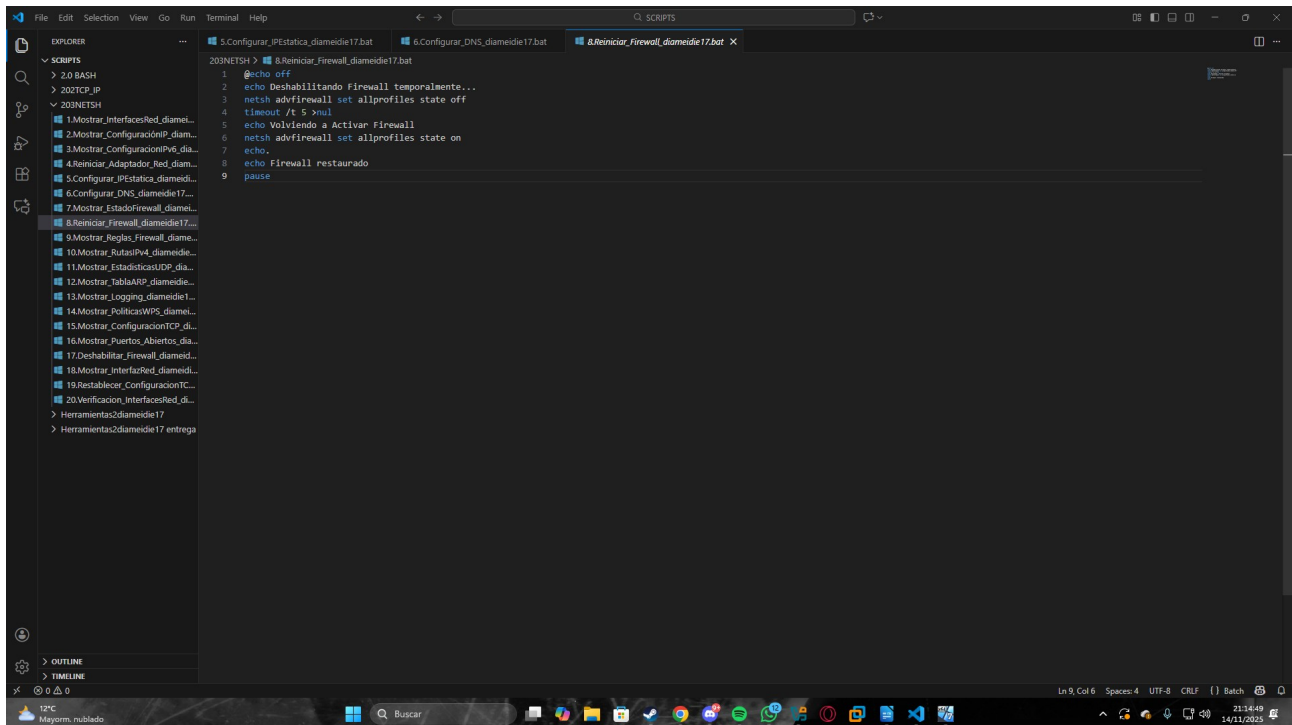
Posteriormente de mostrar el script que vamos a utilizar nos iremos a nuestra máquina virtual.



Ejecutaremos el script correspondiente y una vez que se termine de realizar veremos toda la información que nos muestra sobre las configuraciones del Firewall que tenemos.

8º- Script, reiniciar Firewall del Sistema

A continuación realizaremos la octava práctica que será reiniciar el Firewall de nuestra Windows 7

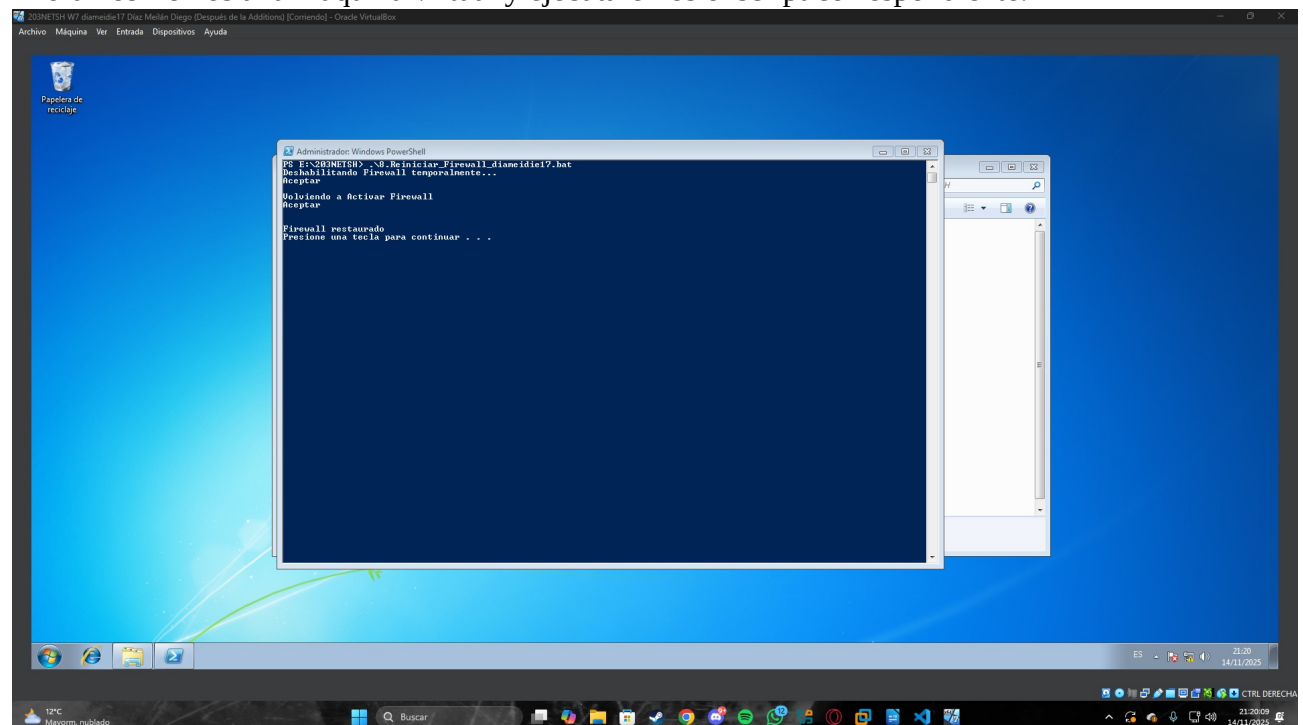


```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
203NETSH
1 2.0 BASH
2 202TCP_IP
3 203NETSH
4 1.Mostrar_InterfazRed_dia...
5 2.Mostrar_Configuraci3nIP_dia...
6 3.Mostrar_Configuraci3nPv6_dia...
7 4.Reiniciar_Adaptador_Red_dia...
8 5.Configurar_IPEstadica_dia...
9 6.Configurar_DNS_dia...
10 7.Mostrar_EstadoFirewall_dia...
11 8.Reiniciar_Firewall_dia...
12 9.Mostrar_Reglas_Firewall_dia...
13 10.Mostrar_RutasIPv4_dia...
14 11.Mostrar_EstadisticasUDP_dia...
15 12.Mostrar_TablaARP_dia...
16 13.Mostrar_Logging_dia...
17 14.Mostrar_Politic3nWPS_dia...
18 15.Mostrar_Configuraci3nTCP_dia...
19 16.Mostrar_Puertos_Abiertos_dia...
20 17.Deshabilitar_Firewall_dia...
21 18.Mostrar_InterfazRed_dia...
22 19.Restablecer_Configuraci3nTC...
23 20.Verificaci3n_InterfasesRed_dia...
24 Herramientas2dia...
25 Herramientas2dia...
26 entrega

203NETSH > .\8.Reiniciar_Firewall_dia...bat
1 @echo off
2 echo Deshabilitando Firewall temporalmente...
3 netsh advfirewall set allprofiles state off
4 timeout /t 5 %nul
5 echo Volviendo a Activar Firewall
6 netsh advfirewall set allprofiles state on
7 echo.
8 echo Firewall restaurado
9 pause
```

Para este apartado usaré el siguiente script que tendrá como comandos especiales: **netsh advfirewall set all profiles state off** y **netsh advfirewall set all profiles state on**

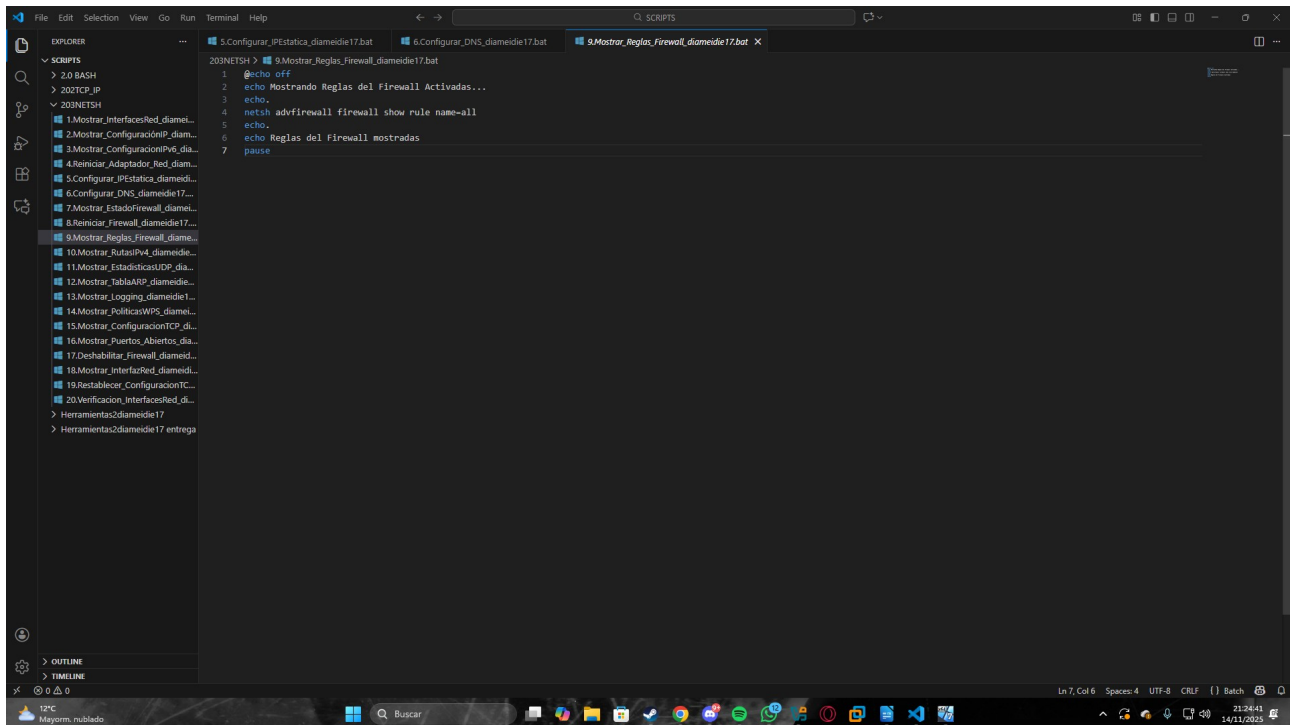
Ahora nos iremos a la máquina virtual y ejecutaremos el script correspondiente.



Una vez ejecutado esperaremos unos segundo y ya tendríamos el Firewall del Sistema reiniciado correctamente.

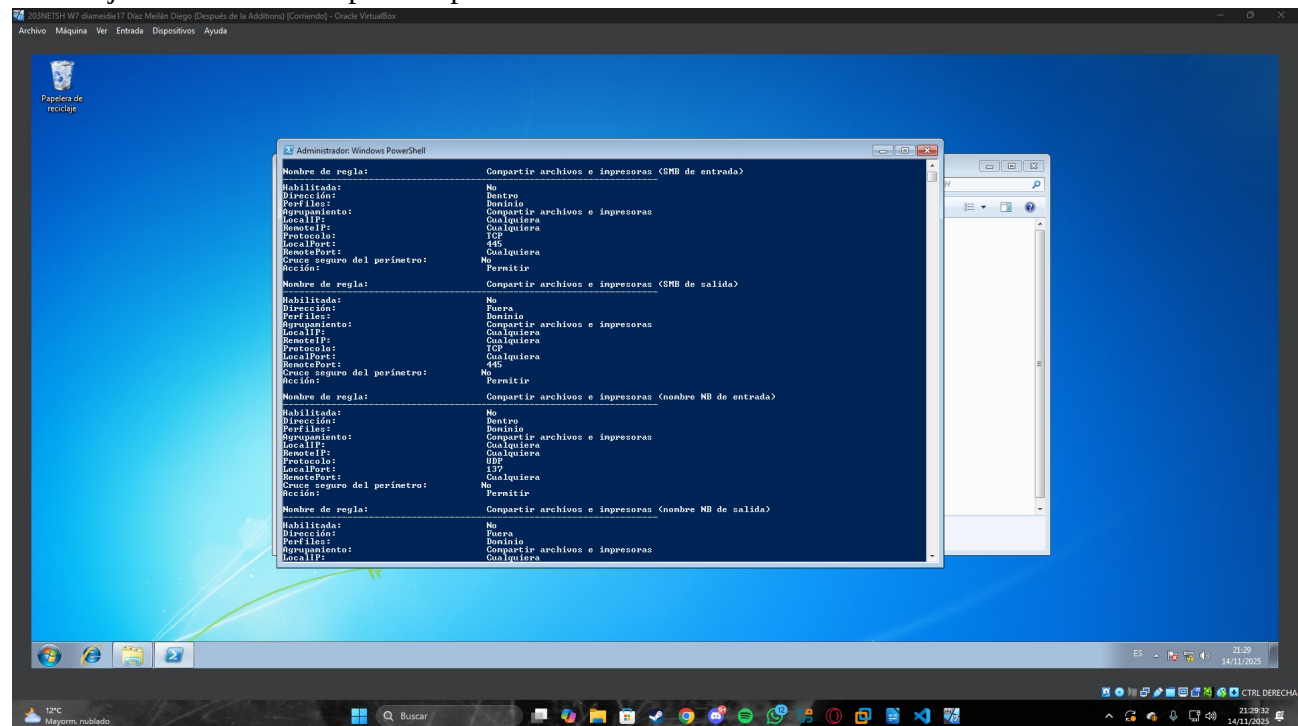
9º- Script, mostrar Reglas del Firewall

En el siguiente apartado mostraremos todas las reglas que tiene el Firewall de nuestra máquina virtual.



Para ello usaremos el siguiente script que tiene como comando especial: **netsh advfirewall show rule name=all**

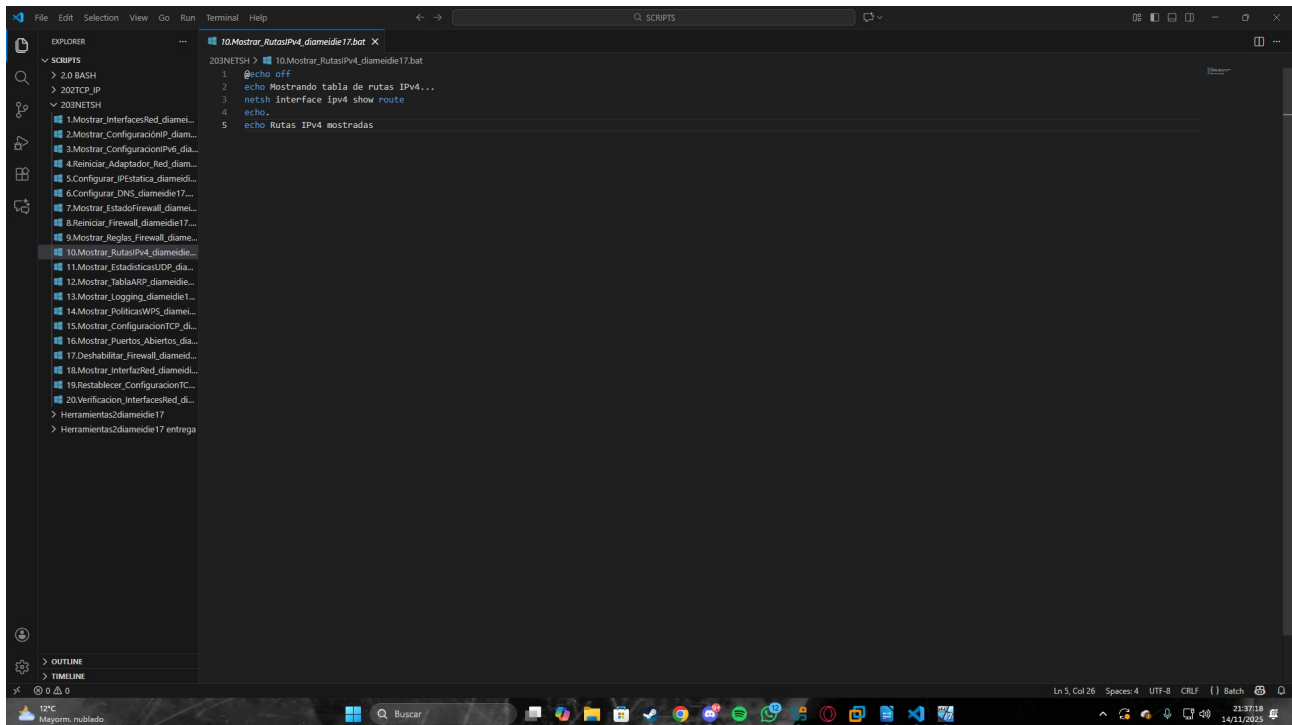
Ahora ejecutaremos el script en el powershell de nuestro Windows 7.



Una vez ejecutado podremos observar todas las reglas del Firewall que tiene nuestra máquina virtual. Esta lista es muy larga ya que hemos pedido todas la reglas no unas específicas.

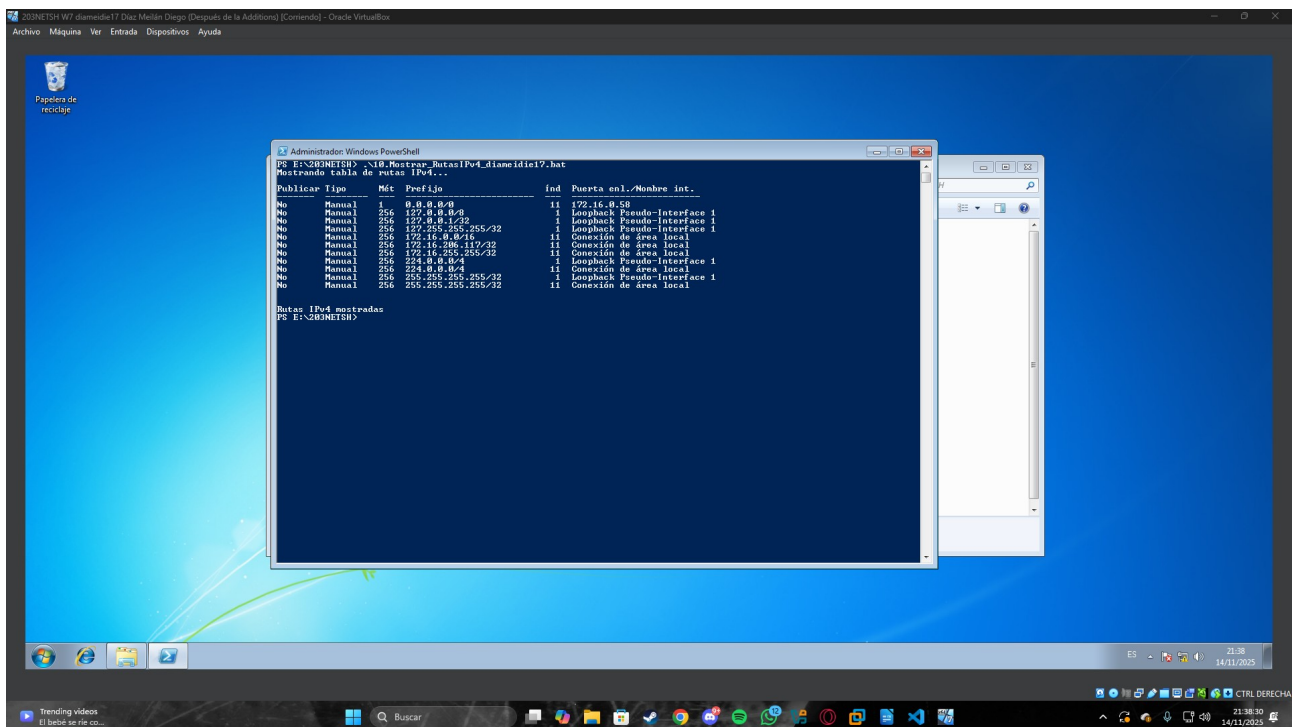
10º- Script, mostrar Rutas IPv4

A continuación trataremos de mostrar todas las rutas IPv4 que tenemos en nuestra Windows 7



Esto lo realizaremos con el siguiente script que podemos observar en la imagen, este script tendrá como comando principal: **netsh interface ipv4 show route**

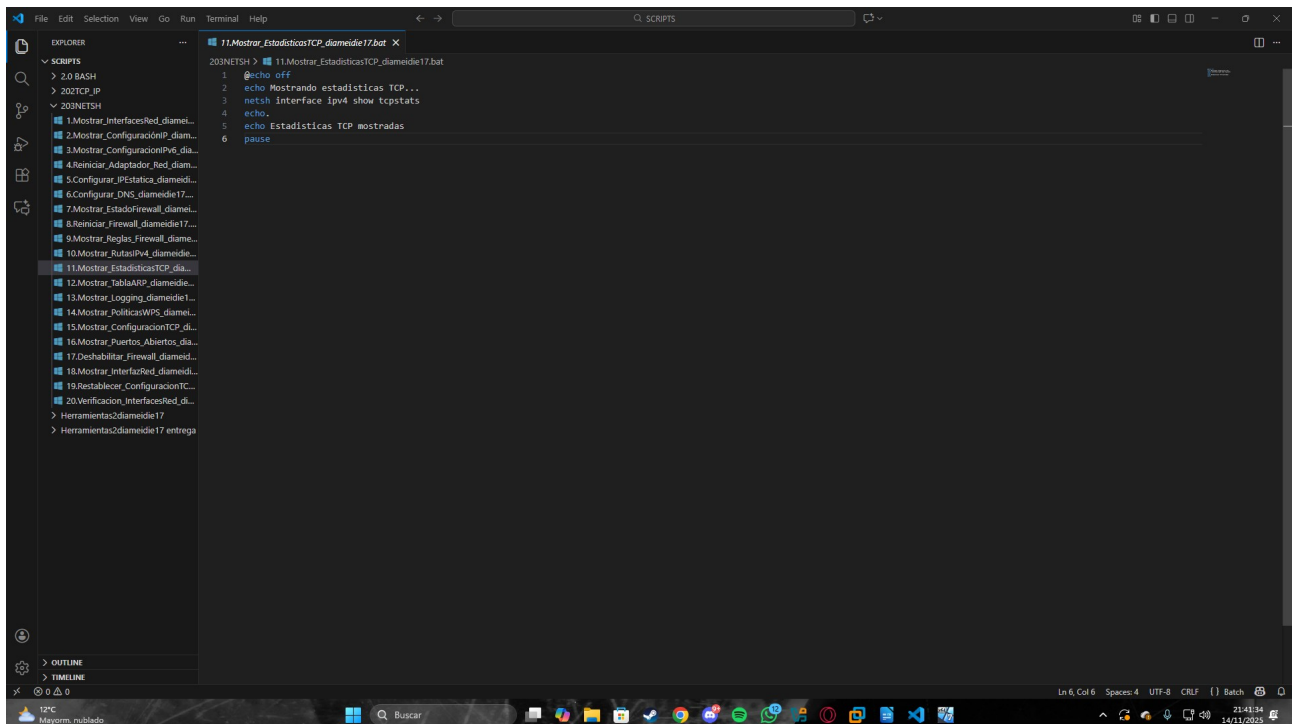
Posteriormente nos iremos a nuestro sistema Windows para poder ejecutar el script.



Una vez ejecutado podemos observar todas las rutas IPv4 que tiene nuestro sistema reconocidas.

11º- Script, mostrar Estadísticas TCP

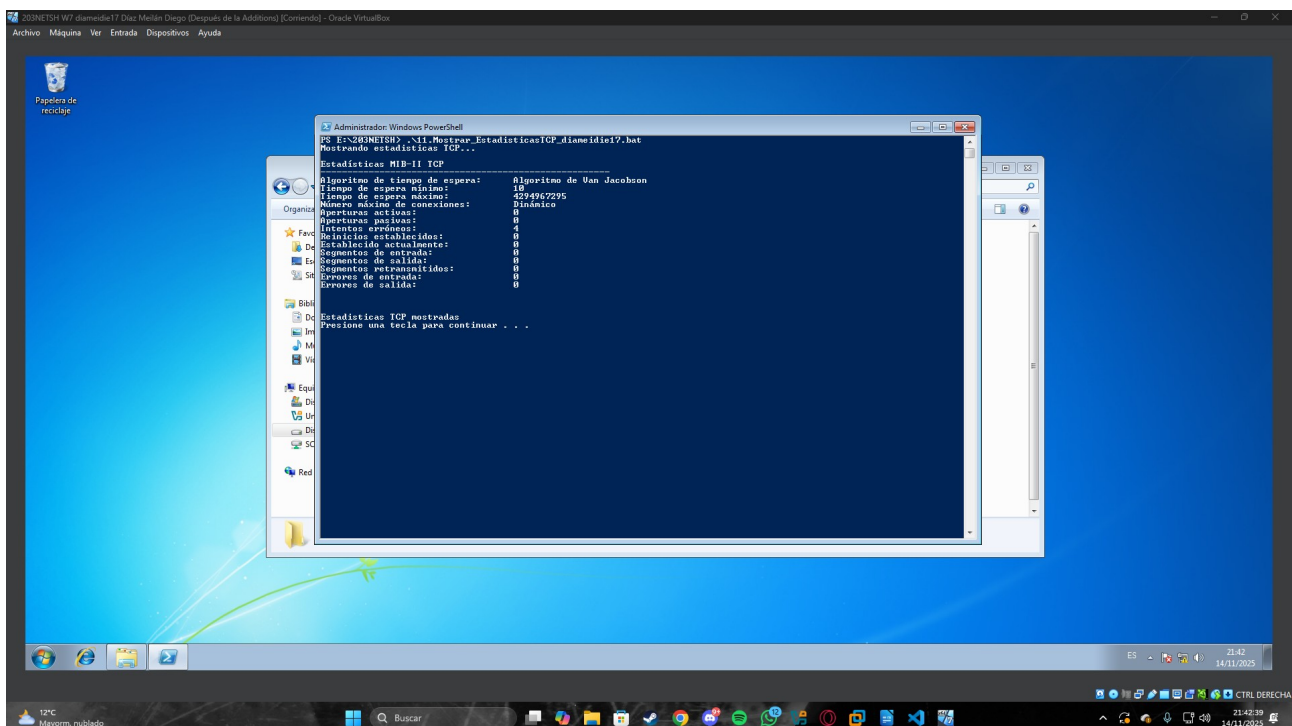
En la siguiente práctica mostraremos todas las Estadísticas TCP que tiene nuestra máquina virtual



```
11.Mostrar_EstadisticasTCP_diameidie17.bat
2023NETSH > 11.Mostrar_EstadisticasTCP_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Mostrando estadísticas TCP...
3 netsh interface ipv4 show tcpstats
4 echo.
5 echo Estadísticas TCP mostradas
6 pause
```

Para ello usaremos el siguiente script que nos mostrará esas estadísticas que buscamos, este script tiene como comando principal: **netsh interface ipv4 show tcpstats**

Ahora ejecutaremos el script en el powershell de nuestro Windows 7



```
2023NETSH W7 diameidie17 Díaz Meilán Diego (Después de la Adición) [Contenido] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Administrador Windows PowerShell
PS E:\2023NETSH> .\11.Mostrar_EstadisticasTCP_diameidie17.bat
Mostrando estadísticas TCP...

Estadísticas MIB-II TCP

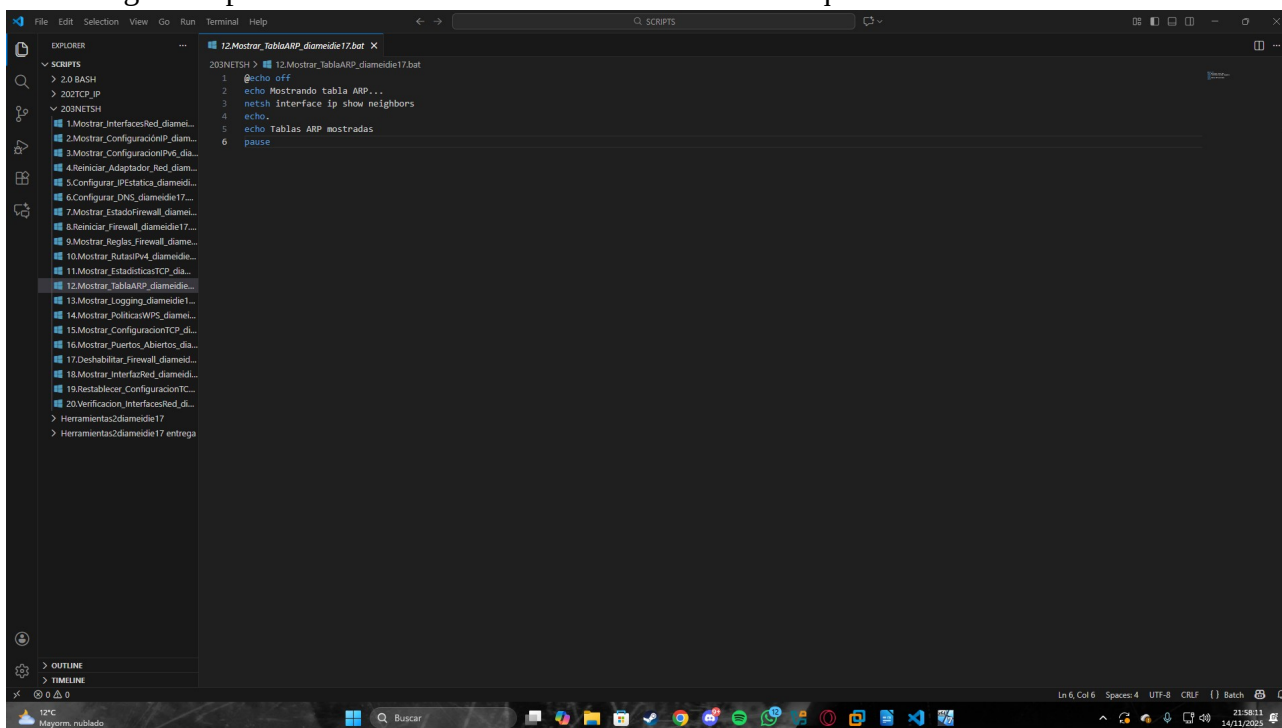
Algoritmo de tiempo de espera: Algoritmo de Van Jacobson
Tiempo de espera mínimo: 15
Tiempo de espera máximo: 4294967295
Número máximo de conexiones: Dinámico
Aperturas activas: 0
Aperturas pasivas: 0
Intentos erróneos: 4
Reinicios establecidos: 0
Establecido actualmente: 0
Segmentos de entrada: 0
Segmentos de salida: 0
Segmentos retransmitidos: 0
Errores de entrada: 0
Errores de salida: 0

Estadísticas TCP mostradas
Presione una tecla para continuar . . .
```

Una vez ejecutado podremos ver todas las estadísticas TCP que tenemos en el sistema.

12º- Script, mostrar Tablas ARP del Sistema

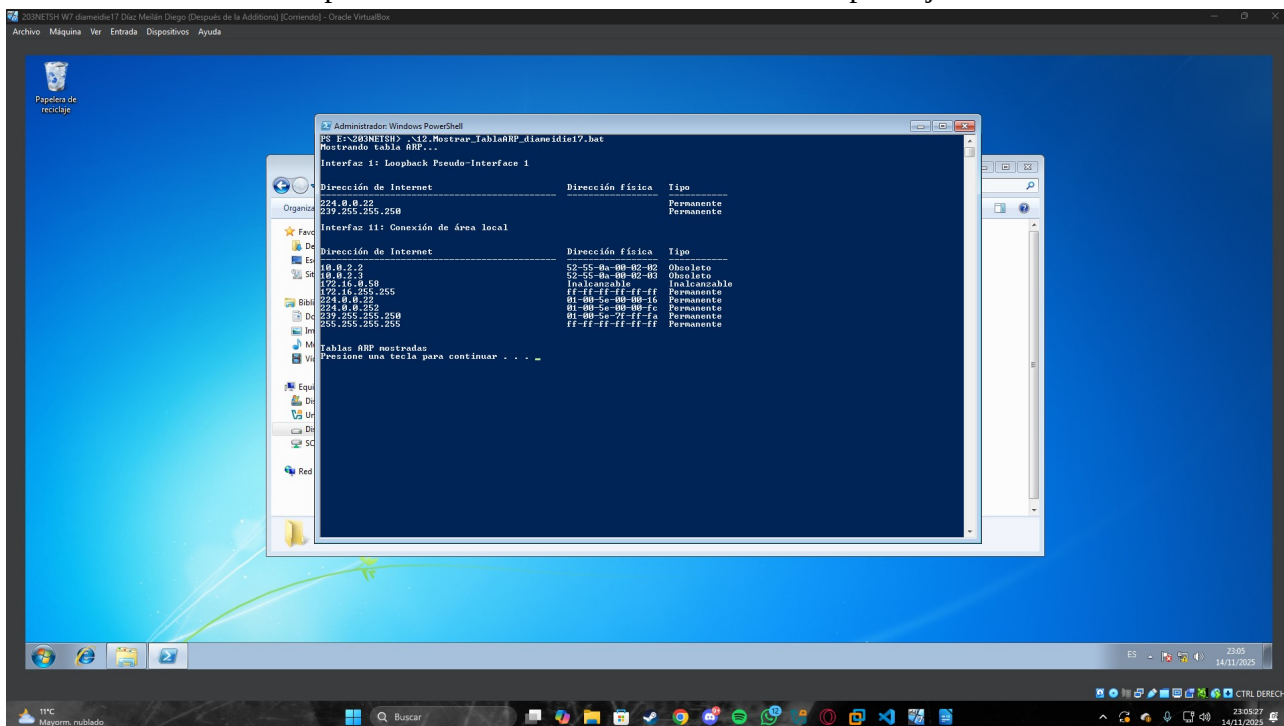
Para la siguiente práctica trataremos de mostrar las tablas ARP que tiene nuestra Windows 7



```
1 @echo off
2 echo Mostrando tabla ARP...
3 netsh interface ip show neighbors
4 echo.
5 echo Tablas ARP mostradas
6 pause
```

Para ello usaremos el siguiente script que tendrá como comando principal: **netsh interface ip show neighbors**

Una vez mostrado el script nos meteremos en nuestra Windows 7 para ejecutarlo.



Cuando el script lo hayamos ejecutado correctamente nos mostrará las tablas de ARP que tenemos en nuestro sistema, con esto podremos ver la dirección de Internet y la dirección física.

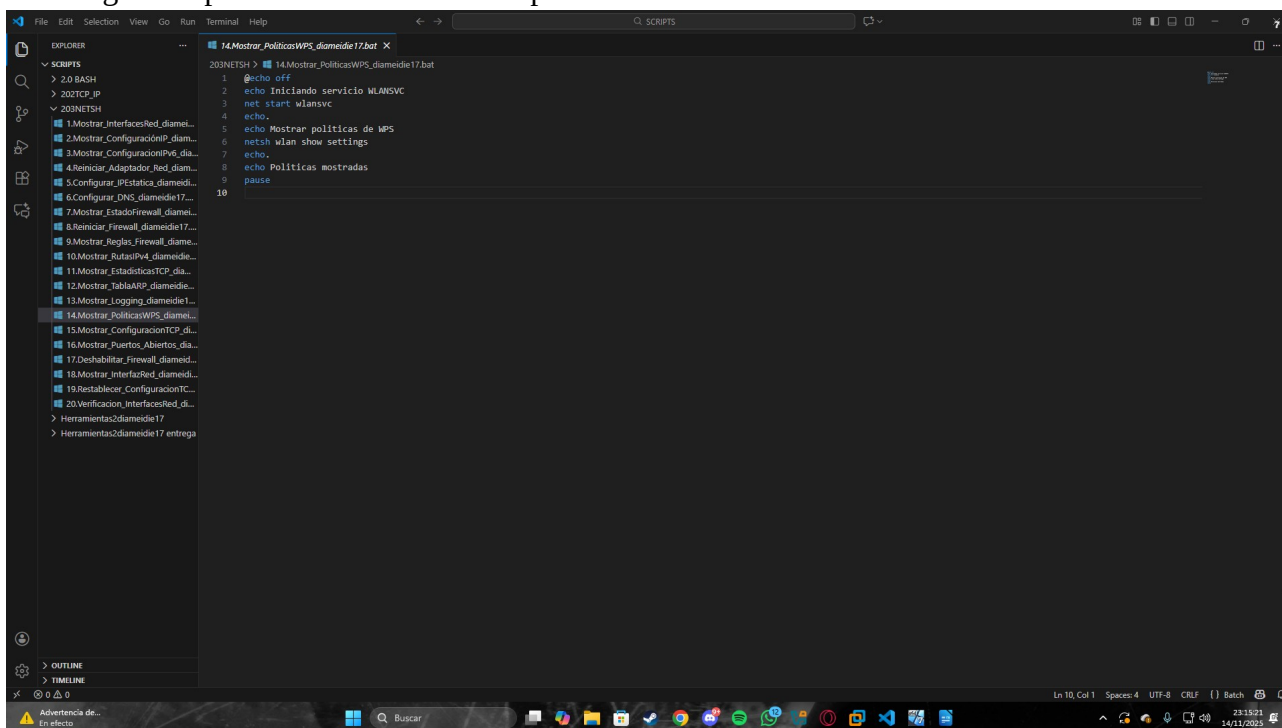
Con la siguiente práctica mostraremos las diferentes configuraciones que tiene la nuestro perfil de usuario de nuestro Sistema Operativo



1ºADSIINRE (ISO)

14º- Script, mostrar Políticas WPS

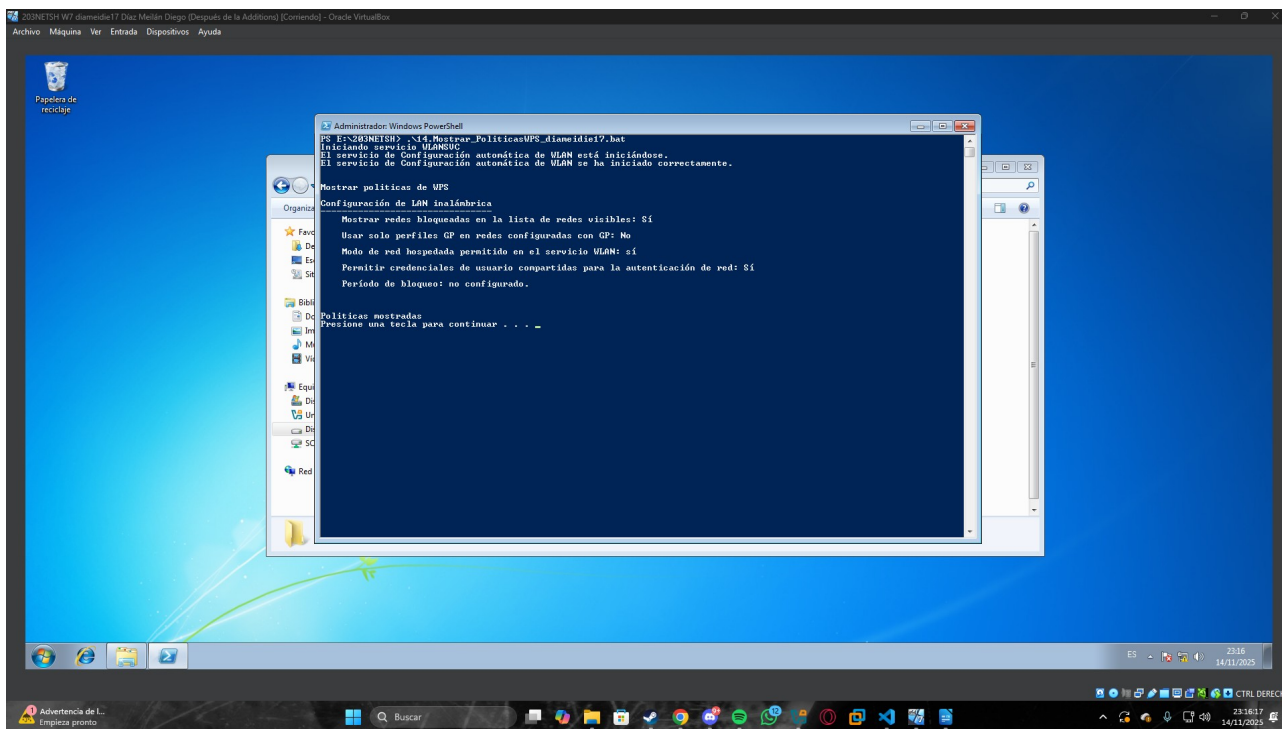
En la siguiente práctica mostraremos las políticas WPS



```
203NETSH > 14.Mostrar_PolíticasWPS_diameidie17.bat
1 @echo off
2 echo Iniciando servicio WLANSvc
3 net start wlanSvc
4 echo.
5 echo Mostrar políticas de WPS
6 netsh wlan show settings
7 echo.
8 echo Políticas mostradas
9 pause
10
```

Para ello usaremos el siguiente script que primero inicia el servicio **wlanSvc** con el comando **net start wlanSvc** y posteriormente mostrará las políticas con el comando **netsh wlan show settings**

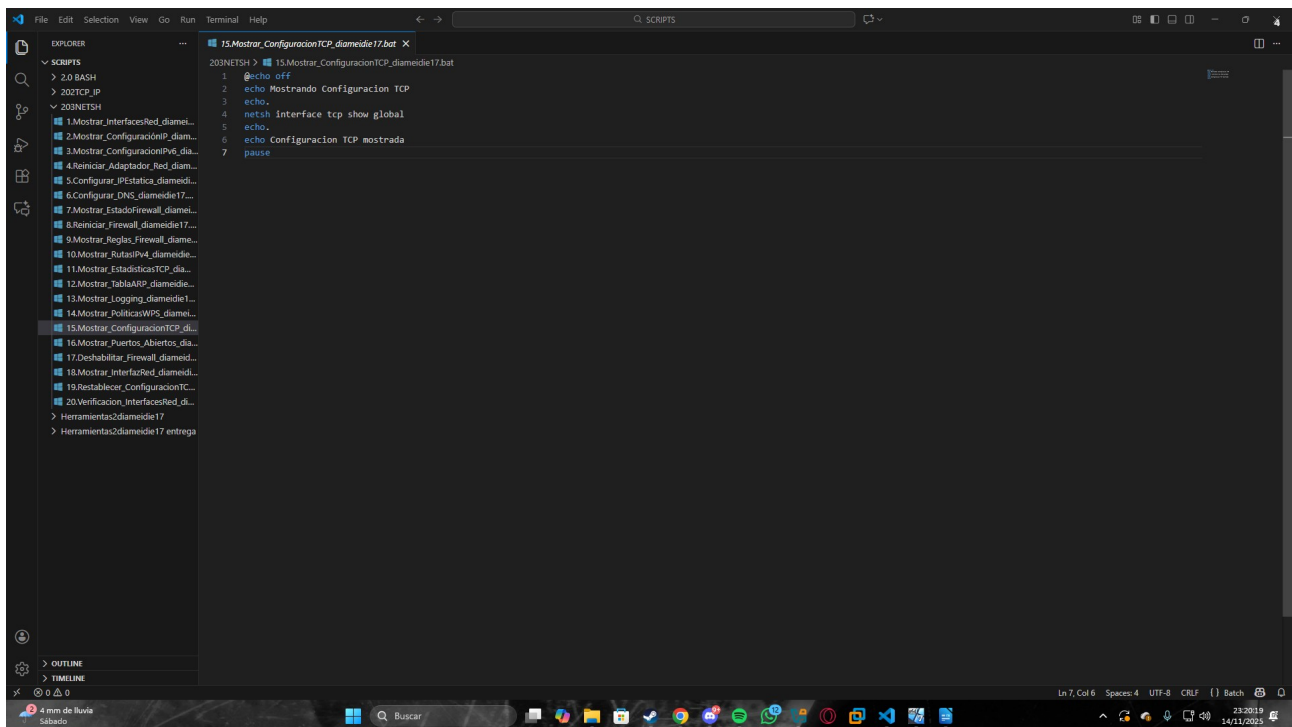
Ahora nos iremos al sistema operativo Windows 7 para ejecutar este script



Una vez ejecutado podremos ver que primero inicia el servicio y luego nos muestra las configuraciones/políticas que queremos.

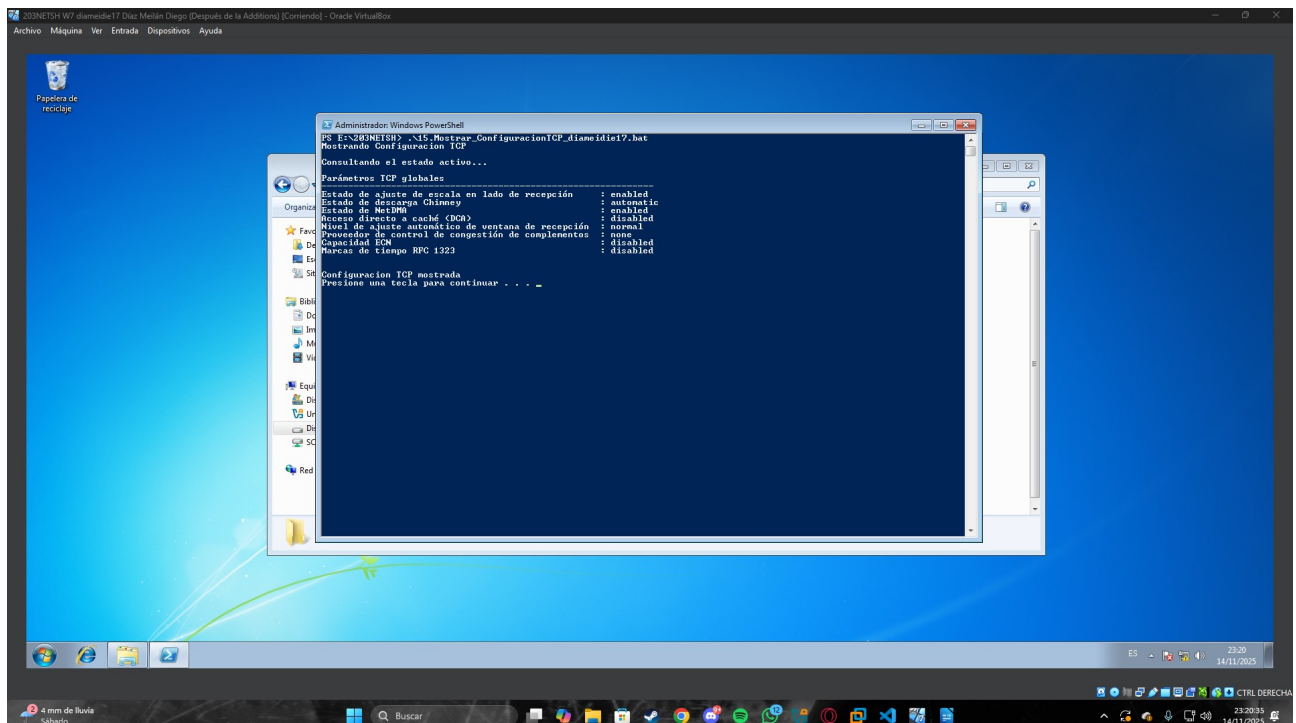
15º- Script, mostrar Configuración TCP

A continuación mostraremos las configuraciones TCP que tenemos en nuestra máquina virtual



Para ello ejecutaremos el siguiente script que tiene como comando principal: **netsh interface tcp show global**

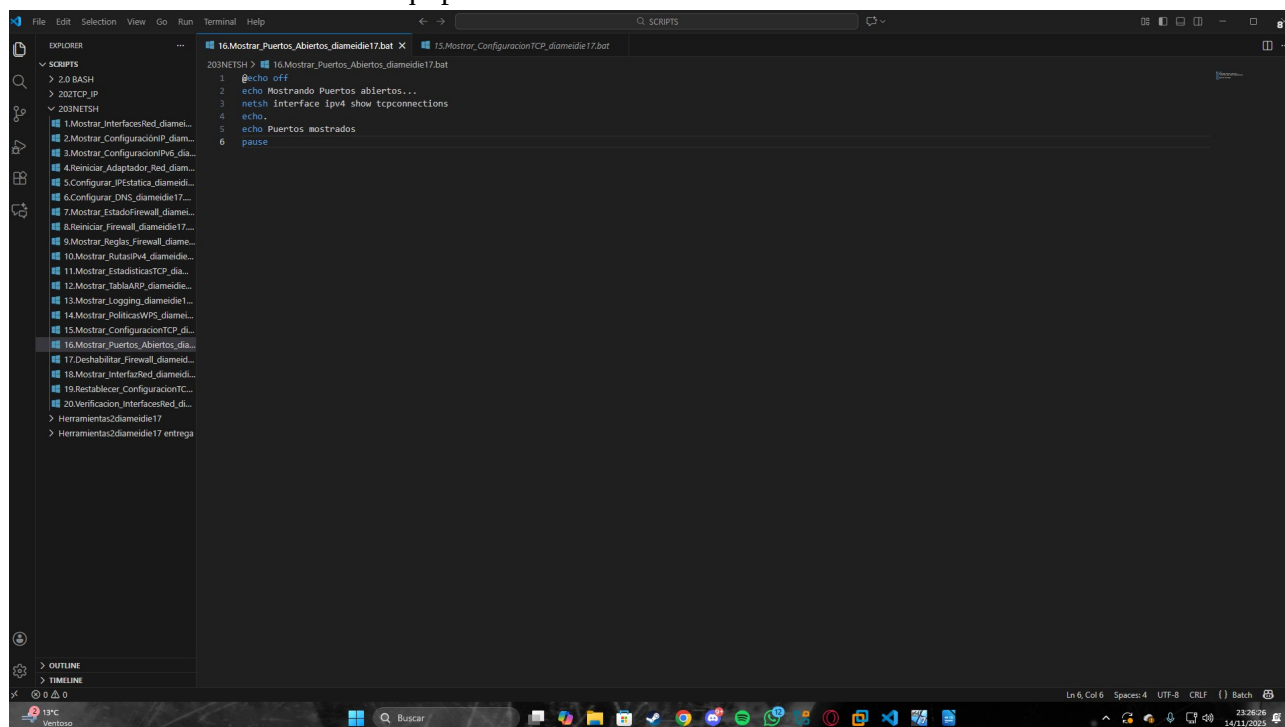
Posteriormente abriremos el powershell de nuestro Windows 7 para ejecutar el script



Una vez que hayamos ejecutado el script correctamente nos mostrará la configuración del TCP que tenemos en nuestra máquina virtual.

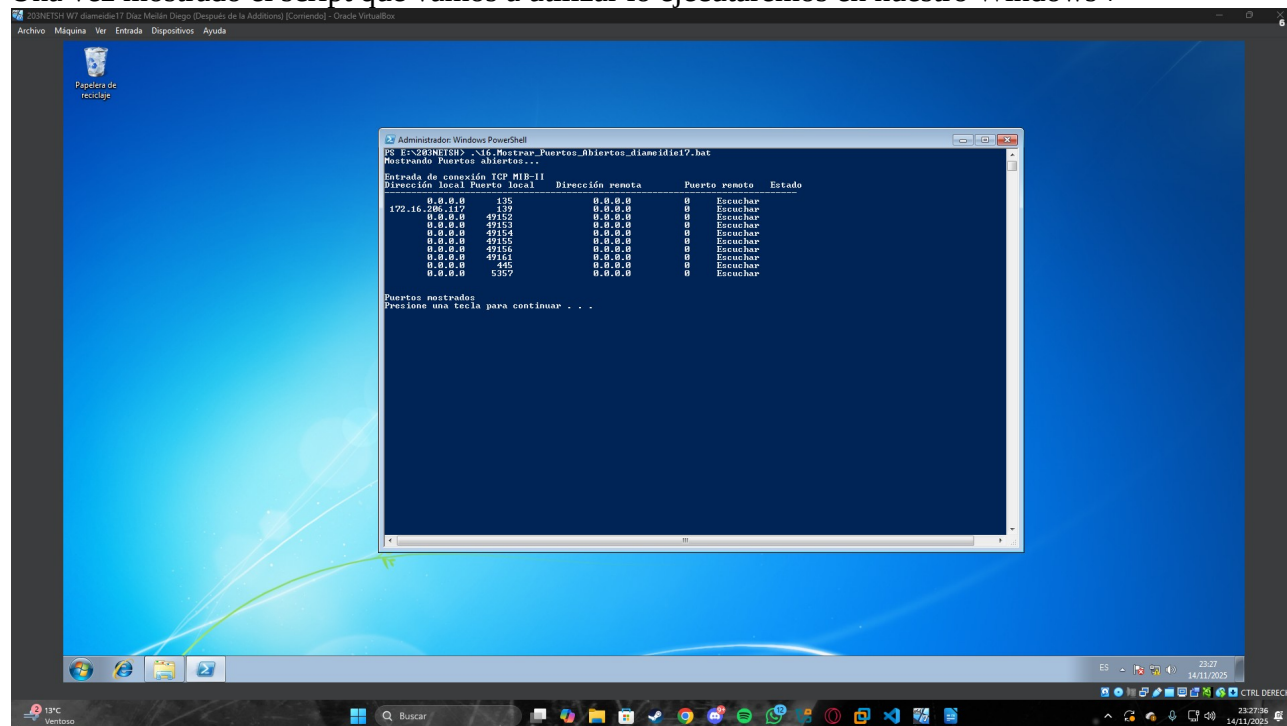
16º- Script, mostrar Puertos Abiertos

Para la siguiente práctica trataremos un script que nos permite observar todas las conexiones TCP están establecidas en nuestro equipo



En este apartado usaremos el siguiente script que tendrá como comando principal: **netsh interface ipv4 show tcpconnections**

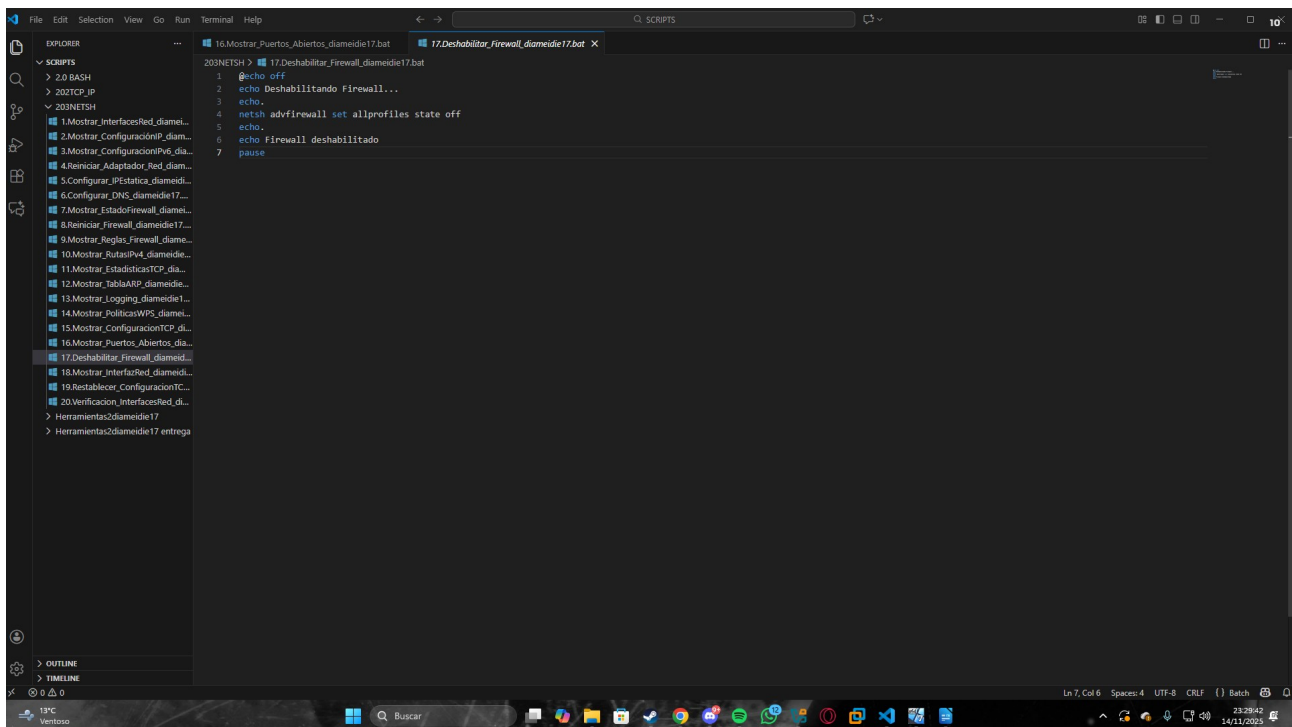
Una vez mostrado el script que vamos a utilizar lo ejecutaremos en nuestro Windows 7



Como podemos observar una vez ejecutado nos mostrará una tabla con todas las conexiones que tiene el equipo en este momento.

17º- Script, deshabilitar Firewall

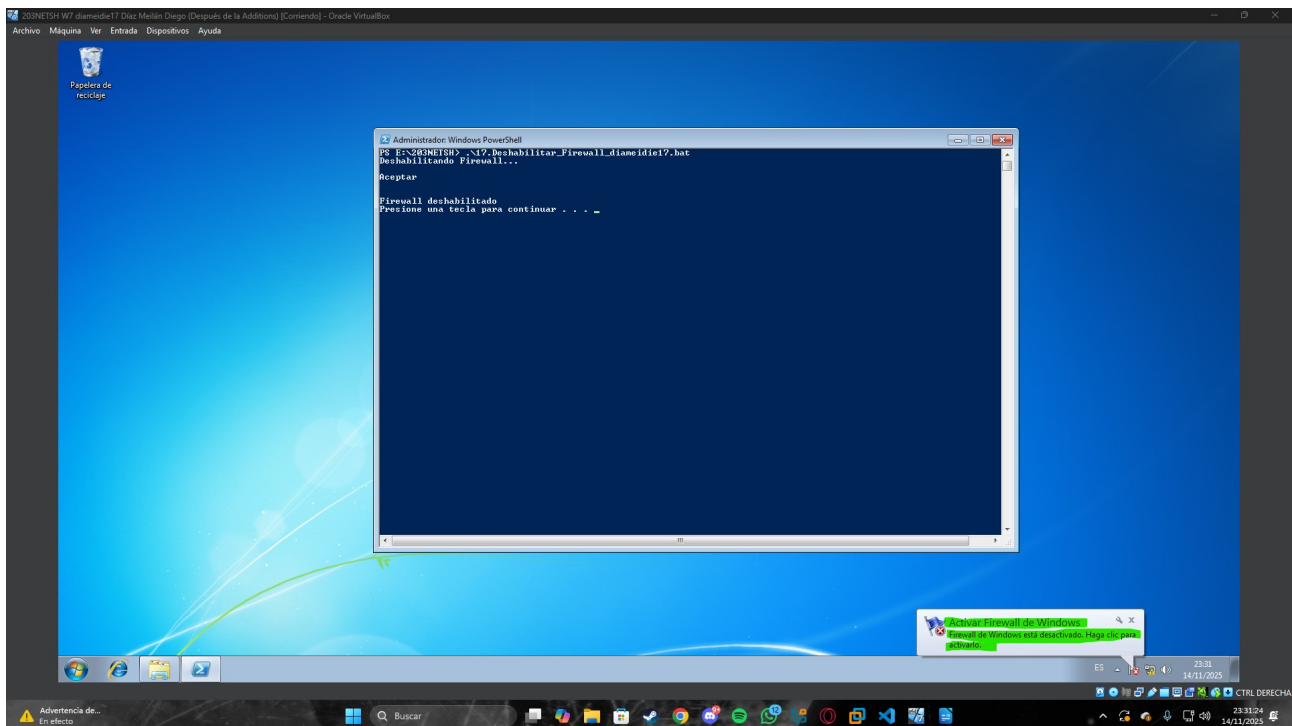
En este apartado podremos desactivar el firewall de una manera automatizada.



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
16.Mostrar_Puertos_Abiertos_diameid17.bat 17.Deshabilitar_Firewall_diameid17.bat
203NETSH > 17.Deshabilitar_Firewall_diameid17.bat
1 @echo off
2 echo Deshabilitando Firewall...
3 echo.
4 netsh advfirewall set allprofiles state off
5 echo.
6 echo Firewall deshabilitado
7 pause
```

Para esto usaré el siguiente script que usará el comando **netsh advfirewall set allprofiles state off** para apagar el Firewall

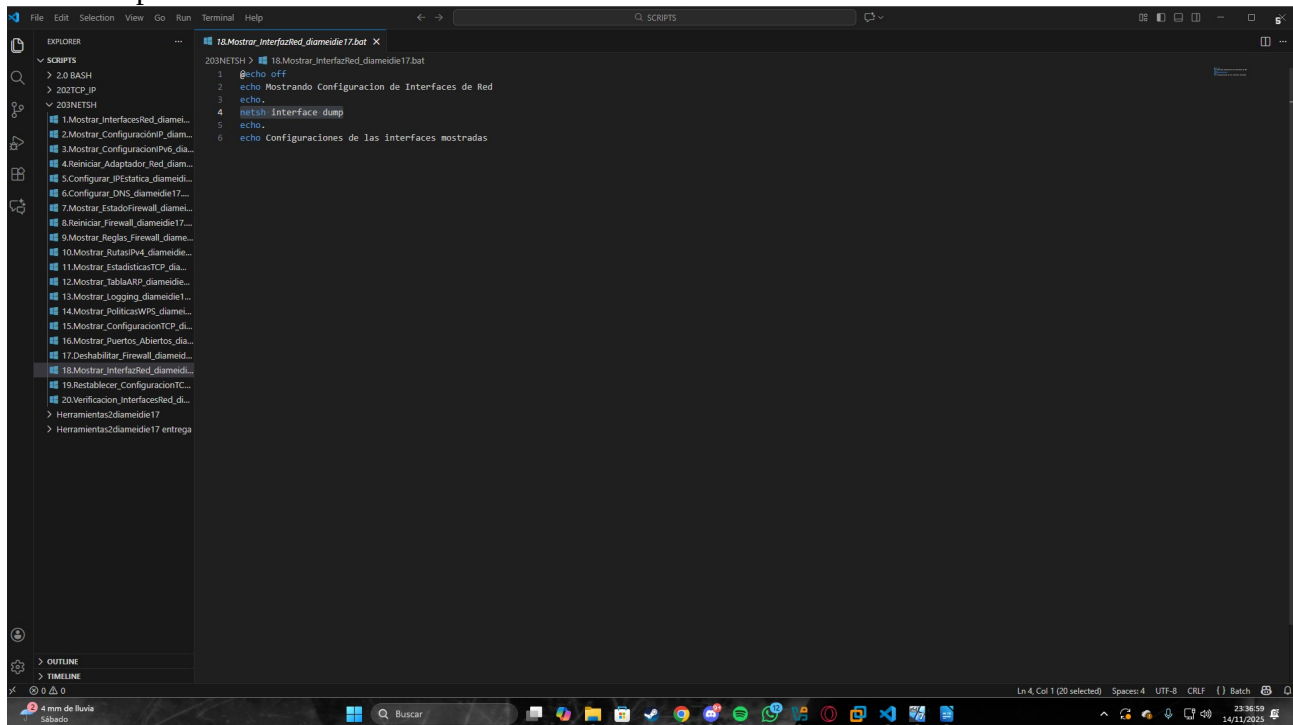
A continuación ejecutaremos el script en nuestra máquina virtual



Una vez ejecutado veremos que nos sale que ha sido ejecutado correctamente y nos saldrá un aviso de Windows que el Firewall se encuentra desactivado.

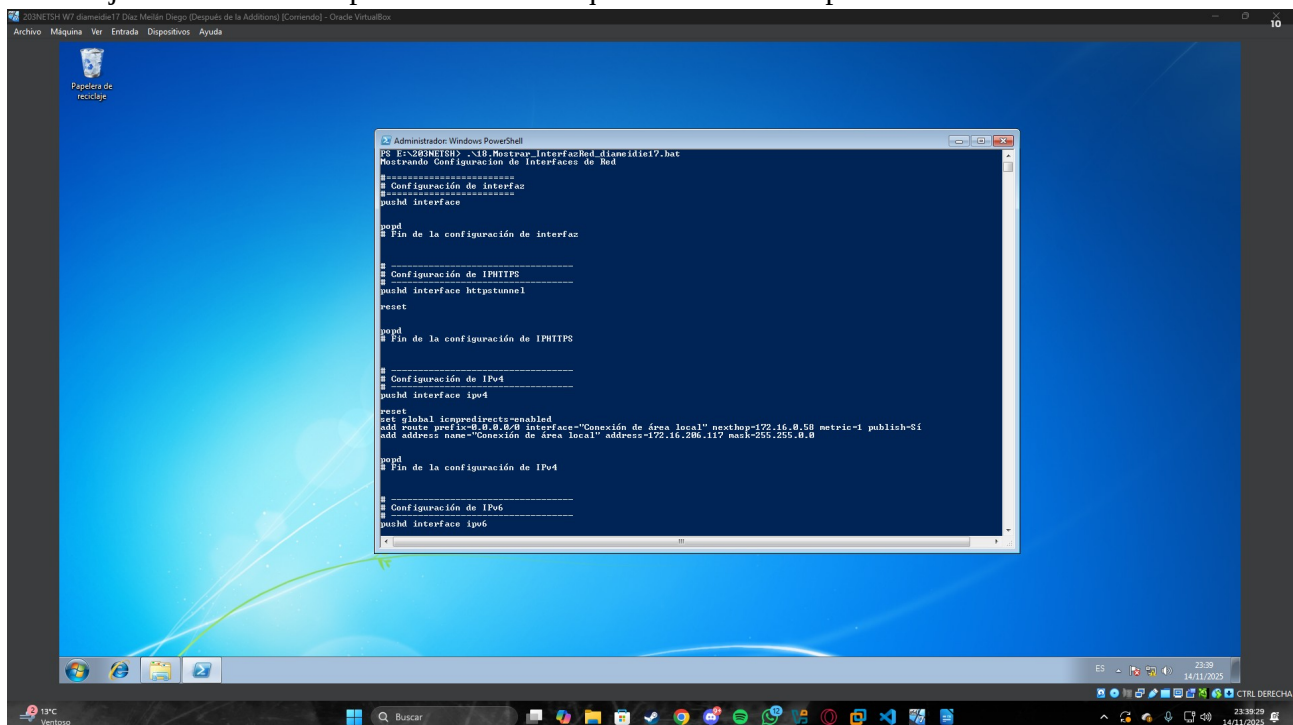
18º- Script, mostrar Interfaz de Red

Para la siguiente práctica mostraremos la interfaz de la Red por si queremos copiarla en algún momento para no modificarla



Con esto usaremos el siguiente script que tendrá como comando principal **netsh interface dump**

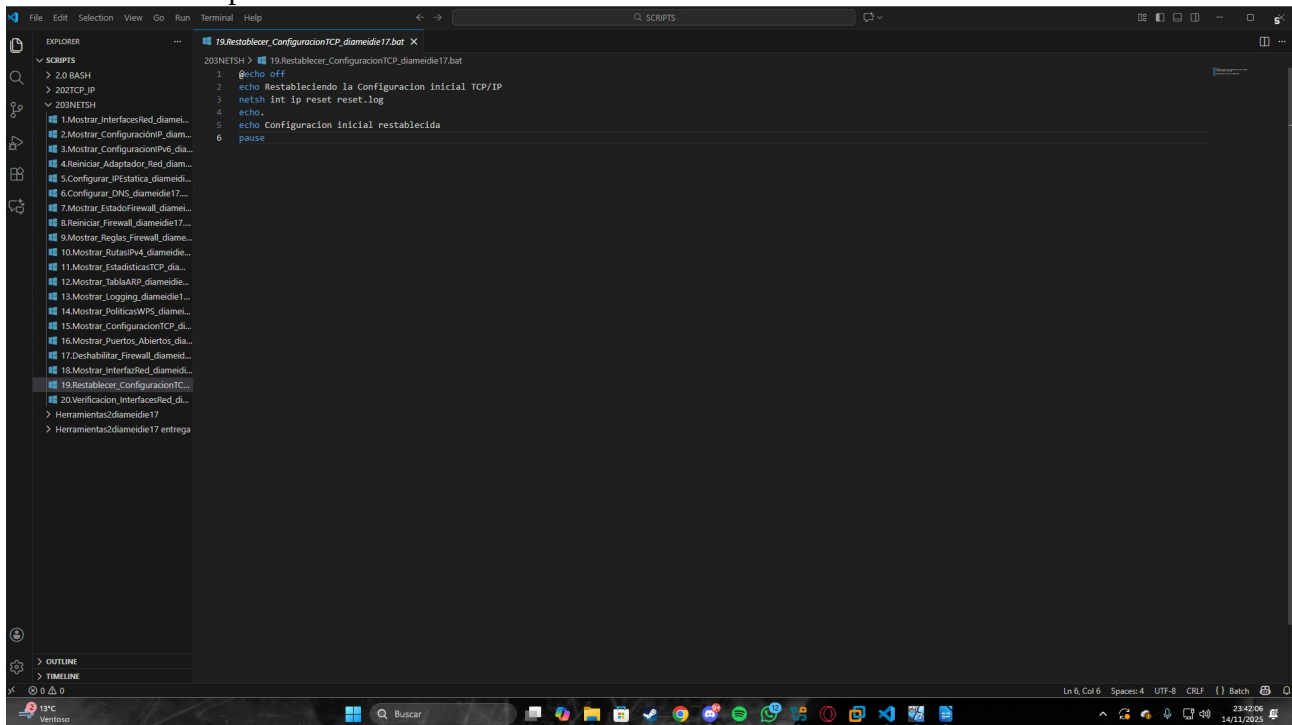
Ahora ejecutaremos el script dentro de la máquina virtual en su powershell



Una vez ejecutado nos saldrá una larga lista que nos mostrará todas las configuraciones que tenemos en la red.

19º- Script, restablecer la Configuración TCP/IP

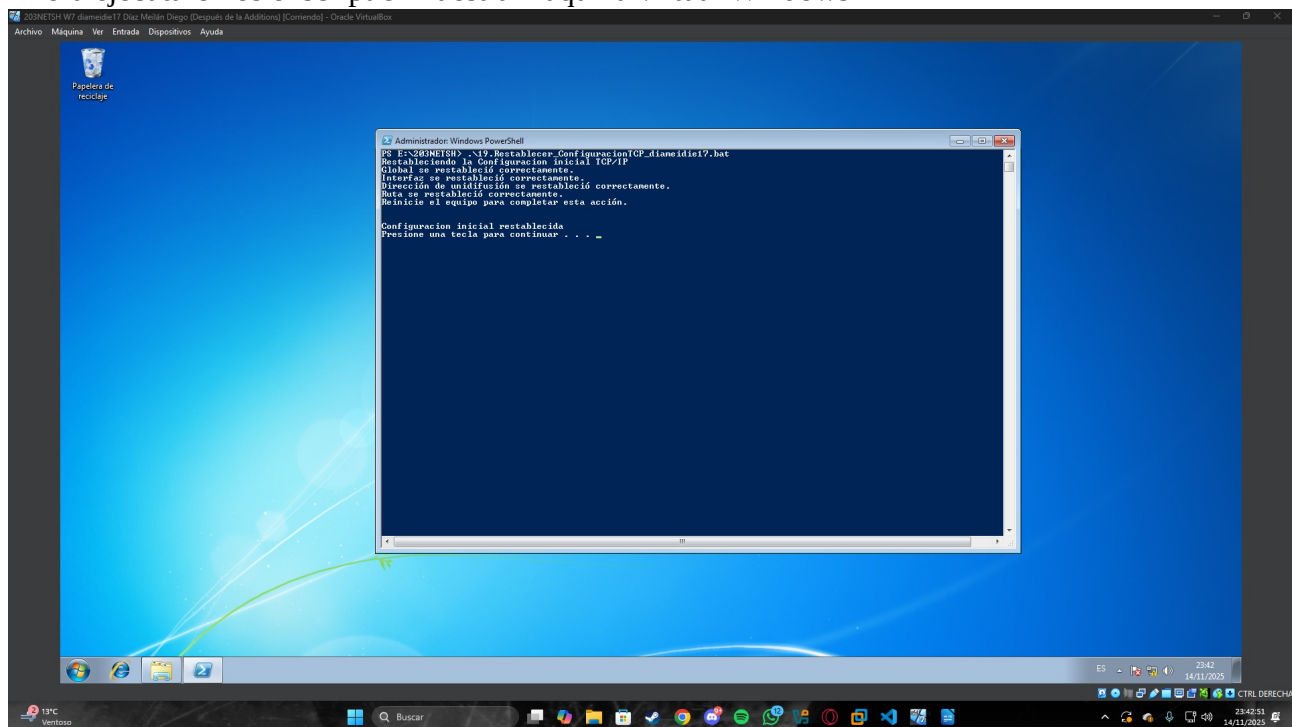
En la siguiente práctica restableceremos por defecto las configuraciones que tenemos del TCP/IP en nuestro sistema operativo



```
203NETSH > 19.Restablecer_ConfiguracionTCP_diameidie17.bat
1 echo OFF
2 echo Restableciendo la Configuración inicial TCP/IP
3 netsh int ip reset reset.log
4 echo.
5 echo Configuración inicial restablecida
6 pause
```

Para esta tarea utilizaremos el siguiente script que utilizará el comando netsh int ip reset reset.log para volver a la configuración por defecto.

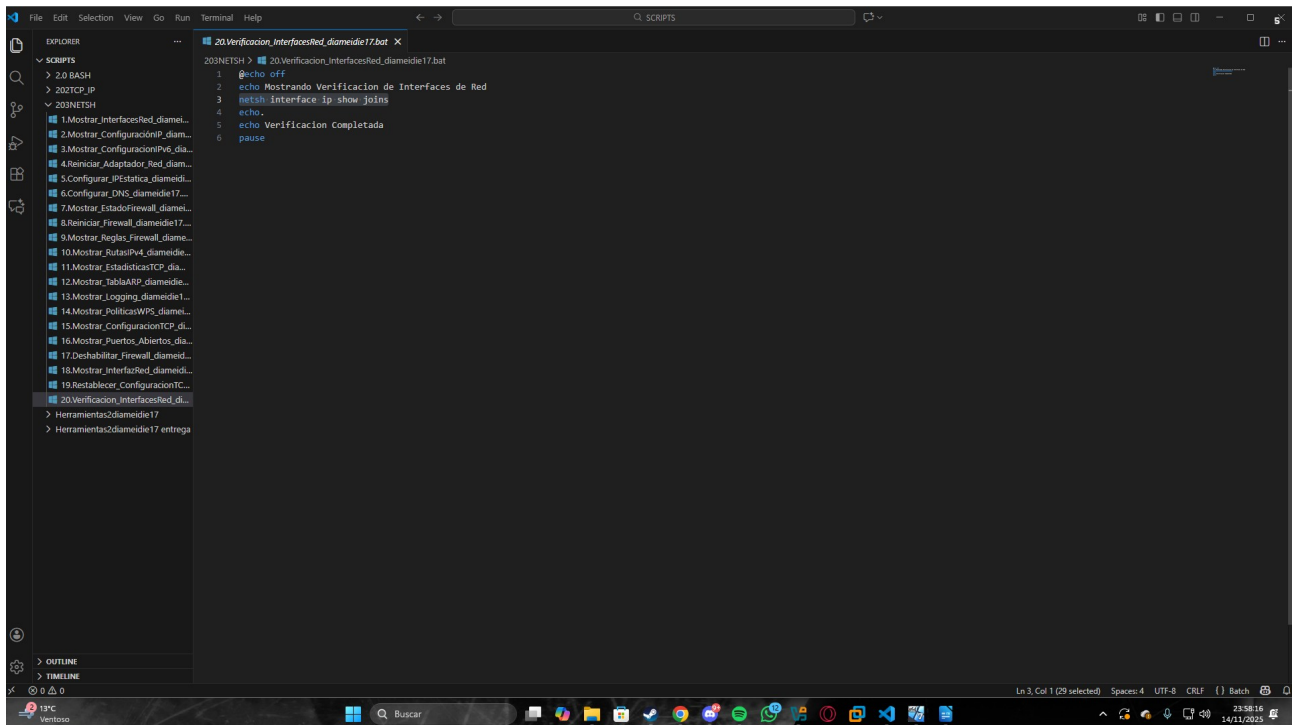
Ahora ejecutaremos el script en nuestra máquina virtual Windows 7



Una vez ejecutado el script correspondiente se borrarán las configuraciones anteriores y volverán las que vienen por defecto, para aplicar los cambios tendremos que reiniciar.

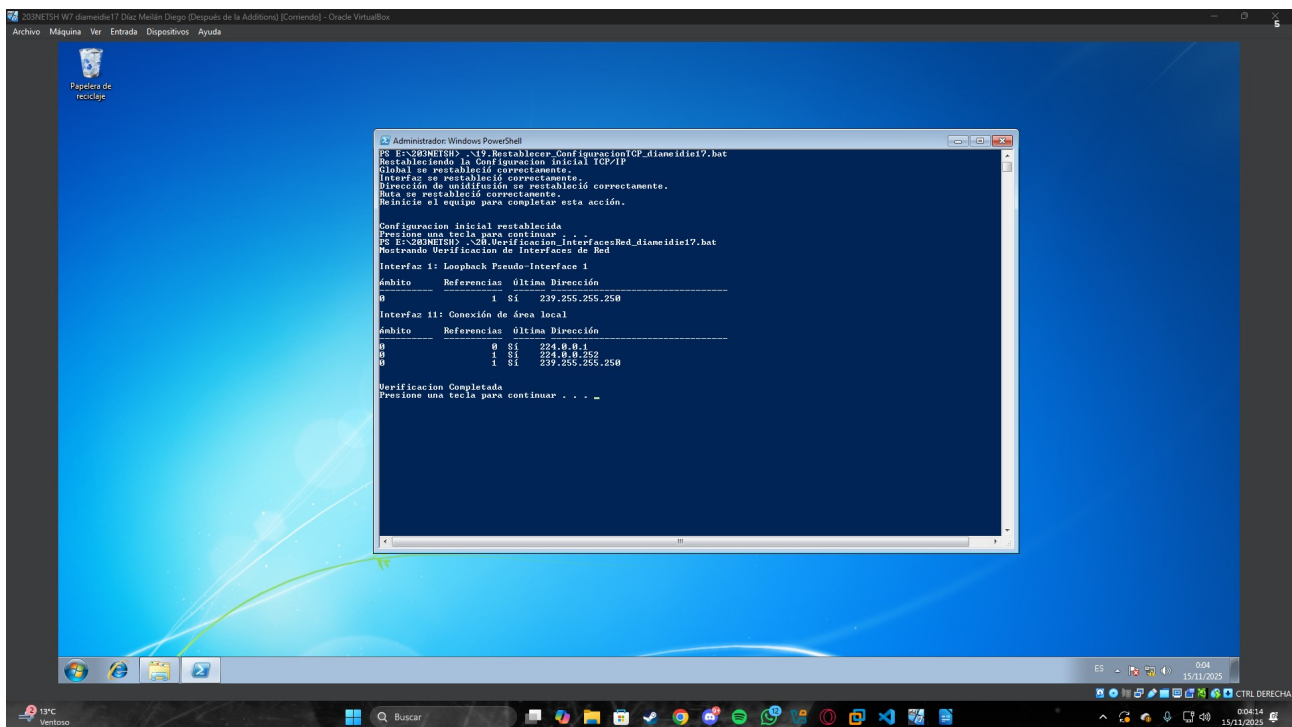
20º- Script, verificación Interfaces de Red

Con este apartado podremos ver la lista de direcciones IP que nuestro sistema está escuchando



Para esto usaremos el siguiente script que tendrá de comando principal: **netsh interface ip show joins**

A continuación ejecutaremos el comando en nuestra Windows 7



Una vez ejecutado podremos ver todas las conexiones que escucha nuestro sistema operativo.

Conclusiones

Con este trabajo podremos aprender más sobre todos los comandos netsh y sus funciones, también aprenderemos a realizar algunas tareas de manera automatizada gracias a estos scripts que hemos explicado anteriormente. Estos scripts han sido ejecutados en Windows 7 en powershell aunque pueden ser ejecutados en cmd (ejecutados en modo administrador).

Referencias

Para realizar este trabajo han sido utilizados los PDF's que hay en el aula virtual y en /docu, también se ha usado una búsqueda profunda en Internet.

PDF's utilizados de /docu:

201 netsh base.pdf

201 netsh lan.pdf

201 netsh manual.pdf

Páginas Web utilizadas:

<https://esgeeks.com/ejemplos-comando-netsh-windows/>

<https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/netsh-windows-ver-configurar-red-ipv4/>